

Chinese SkillSpan 中文人工编码手册

编写：李国静、郑彦滨、陈思妍、吴欣洋、周文霞、赵翔宇

规则底稿：B.sop_v4.2.14（2026-09-09） | 文档修订：2026-10-07 | 中文整理版

前言与使用说明

本手册用于 Chinese SkillSpan 中文招聘文本的胜任力跨度标注，供编码员、复核人员及使用本数据集的研究者查阅。标注任务是从原文中识别应聘者所需的语言能力（L）、知识（K）、职业技能（S）和通用能力（T），记录相应片段及类型。手册说明标注范围、边界选择、类型判断和疑难处理，并提供案例供对照。

概念来源与标注原则

欧洲技能、能力、资格和职业分类（ESCO）及欧洲资格框架（EQF）提供知识、技能等概念的参照。[ESCO14] [EQF] 为便于标注中文招聘文本，研究团队进一步规定：学历和非语言职业资格归 K；明确要求行业背景时，领域名按广义 K 处理；工具名称按句中要求区分 K 或 S。“本项目规则”就是指这些由研究团队制定的具体标注办法，不表示 ESCO 已经为这些中文词语逐一指定了标签。

每个实体须取自原文中的连续片段，在完整表达要求的前提下尽量简短，不改写、不补词。最终标注采用单层、不重叠的结构。同一词语可能因语境不同而属于不同类型，不能仅凭“熟悉”“掌握”等引导词判类。本版本只看当前句，可结合句内分句理解，不借用前后句、岗位标题或整篇广告补足含义。

适用范围：本轮修订供下一批标注采用前审核，正式使用时应记录所采用的规则版本。历史标签、预测和分数仍对应各自版本，不因手册更新而自动改变。尚未按新规则复核的完整案例会另作说明，不作为新规则已验证的标准答案。

阅读与查阅方法

首次使用时，建议先阅读四类定义，再学习范围与边界规则。实际编码判断依次为“是否属于标注范围”“选择哪段原文”“属于哪一类”；如遇歧义查阅对应案例，查阅后仍不能确定者提交复核。

“跨度”（span）指选中的连续原文，“边界”指其起止位置。“确认空标注”表示检查后确定没有目标实体；“未决”表示证据不足或仍有争议，两者须分开记录。“暂记 S”表示类型还未确定，必须同时保留候选和理由并提交复核；这里写下 S 不代表已判为职业技能。范围和边界须先确定。

遇到分歧时，先记下不同答案和理由，提交复核；复核者核对原文和规则后，确认最终标注并保存理由。仍不能确定的，继续记为待复核，不作为已确认答案。英文中的 adjudication 在本手册中称为“复核确认”。模型参与的步骤写作“模型复核”，人工完成的确认写作“人工确认”，两者分别记录。历史字段 adjudication_required 保持原名，表示需要复核。

正文中的 R08–R23 为规则增补编号；附录 A 的 EX001–EX124 为案例查阅编号。“案例 128”等号码沿用原记录编号。案例用于解释规则与标注理由，其数量按查阅条目统计，与独立评测样本数分开记录。[Z22]等文献标记对应文末参考文献；[本项目规则]表示本项目制定的标注规则，不是外部文献。

常用数据术语：Gold 指按相应人工确认流程形成的参考标签；是否独立编码、是否用于训练或评测，须另行说明。Silver-plus 指由模型生成、经项目流程检查或修订后用于模型训练的标签，抽查过不等于

全部成为 Gold。IAA 指编码员之间的标注一致性；计算时须说明采用的指标和比较条件。JSONL 是每行保存一条记录的文本文件格式。这里的“负例”指确认没有目标实体的记录，不是尚未判断的记录。

四类标签及其评测分组

人工标注保留 L、K、S、T 四类。二类评测时，K 和 L 计入知识类（KNOWLEDGE），S 和 T 计入技能类（SKILL）；原人工标签不变。这一分组是本项目与 SkillSpan 二类方案对照时的约定。[Z22] [本项目规则]

对应案例：EX001—EX004（见附录 A）

概念与操作规则：ESCO 和 EQF 提供知识、技能等概念参照。本项目据此制定中文招聘文本的标注办法，将符合范围要求的原文片段标为 L、K、S 或 T。学历和非语言资格归 K，明确行业背景中的领域名按广义 K 处理；工具名称按具体要求区分 S 或 K。这些中文处理办法是本项目的约定，不是 ESCO 逐词提供的标签。[ESCO14] [EQF] [本项目规则]

SkillSpan [Z22] 提供跨度选择、知识 / 技能标注实例与二类评测的参照；本项目的四类定义如下。

K 知识

ESCO 相关概念： 知识（Knowledge）

权威定义（ESCO / EQF 原文）：“Knowledge means the outcome of the assimilation of information through learning. Knowledge is the body of facts, principles, theories and practices that is related to a field of work or study.” 编码时可理解为某个领域的事实、原理、理论和知识体系；不能只看有没有动词就决定是否为 K。[EQF] [ESCO14]

中文招聘标注：领域事实、原理、理论；明确行业背景要求中的领域名（本项目广义 K）；学历、学位及非语言资格名称（按本项目规则归 K）。

例：本科及以上学历、计算机专业、ISO 27001、PMP

二类评测时，K 计入知识类（KNOWLEDGE）。[本项目规则]

S 职业技能

ESCO 相关概念： 技能（Skills）

权威定义（ESCO / EQF 原文）：“Skill means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems.”

中文招聘标注：运用知识，使用工具或方法完成具体职业任务。

例：维护、测试、接口对接、岗位运用中的 shell

二类评测时，S 计入技能类（SKILL）。[本项目规则]

T 通用能力

ESCO 相关概念： 通用技能（Transversal skills）

概念定义：T 是可用于多种工作、学习或生活情境的通用能力与特质，例如沟通、协作、自我管理。

ESCO 的社会与沟通类别包含 communicating 和 leading others；report facts 归在 T4.1。T4.1 是 ESCO 的细分分类编号，本项目编码只填写 T。[ESCO-T]

中文招聘标注：通用沟通、协作、自我管理和相关特质按 T 判断，即使这些能力写在岗位职责中，也不会仅因所在位置而变为 S。

例：沟通能力、沟通管理、客户汇报、责任心

二类评测时，T 计入技能类（SKILL）。[本项目规则]

L 语言能力

ESCO 相关概念： 语言技能与知识（Language skills and knowledge）

分类说明： ESCO 的技能与知识体系将语言技能与知识单列为 L 类，与知识、技能和通用技能并列。该类既包括语种名称等知识概念，也包括听说读写等语言技能。[ESCO-L]

中文招聘标注： 自然语言名称、熟练程度、听说读写能力及语言考试 / 证书归 L。涉及沟通时，先区分是在要求语言表达能力，还是要求与人联络、协调的行为；后者按 T 判断。

例： 英语、英语六级、CET-6、日语 N2、英文阅读能力。英语六级和 CET-6 是资格名称的不同写法，均为 L；仍按原文标注，不改写名称。此处的语言指自然语言，不包括 Java、Python 等编程语言。

二类评测时，L 计入知识类（KNOWLEDGE）。[本项目规则]

概念与方法参考资料

- ESCO 技能与知识的四类划分：skill_main (https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skill_main) · Skills pillar (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skills-pillar>) [ESCO-L] [ESCO14]
- Knowledge: escopedia/knowledge (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/knowledge>) [EQF]
- Skill: escopedia/skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>) [EQF]
- Transversal / report facts: TSC 2022 (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/publications/publication/towards-structured-and-consistent-terminology-transversal>) · report facts (<https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skills?uri=http://data.europa.eu/esco/skill/be6ab363-3de1-427f-a8ef-85d5b0250822>) [ESCO-T]
- 资格概念: ESCO Qualifications (<https://esco.ec.europa.eu/en/classification/qualifications>)。[ESCO-Q]

冲突处理的顺序

对应案例： EX005（见附录 A）

实体类型依据当前语境和四类操作性定义确定，**四类标签之间不设固定优先顺序**。遇到歧义时，先确认标注范围和实体边界，再比较候选类型；仍无法确定的，提交复核。[ESCO14] [ESCO-L] [ESCO-T]

SkillSpan 的知识 / 技能标注实例可辅助理解；中文句子的具体判断按本手册的四类定义执行。[Z22] [本项目规则]

“范围”指原句是否提出本手册纳入的语言、知识、职业技能、通用能力或学历要求；提交报名材料、体检等应聘程序本身不在此范围内。“边界”指选取哪段连续原文；“类型”指该片段属于 L、K、S 还是 T。先判断是否应标，再确定边界，最后确定类型。[AP08] [Kr95] [本项目规则]

最终标注采用单层、不重叠结构：同一处原文不能同时被两个实体选中，每个实体只保留一个最终类型。长实体与其内部的短实体不同时保留；其他候选另记在复核记录中。例如，选定一段长实体后，不能再把其中的词作为另一条最终实体重复标出。[TKS02] [本项目规则]

操作：

容易混淆的类型应针对性比较：K 与 S 比较“知识内容”与“职业运用”；S 与 T 比较“具体职业职能”与“通用能力”。[本项目规则]

判断边界时，先试着删去拟省略的词，再检查剩下的文字是否仍表达原句要求的同一件事。工具名可在明确使用语境中独立表示该工具的使用要求；泛称“使用”未增加具体任务时可留在实体外。对“修电脑”“写 SQL”等具体活动，删掉动作会把活动变成设备或语言名称，应保留动作。并列项共享的限定若

已由紧邻原文明确说明，且各项仍能独立表达要求，可以拆分；拆后只剩属性、领域或不知所指的泛词，则保留必要共享成分。不能唯一确定时保存候选并提交复核，不由编码员自行挑选一个作为标准答案。[本项目规则]

如果已经确定此段文字应当标注，也确定了选取的起止位置，只是不确定属于哪一类，就把候选类型和各自理由记下来，提交复核。本手册允许此时暂记 S，但必须同时标明 `adjudication_required`（待复核确定类型）。例如，尚不能在 K 与 S 之间决定时，要保留这两个候选及理由；复核者再确定最终类型。暂记的 S 不是已确认的职业技能，复核完成前整条记录不用于训练。若连“该不该标”或“选哪段文字”也未确定，应先解决这些问题，不能用暂记 S 代替判断。[本项目规则]

学历与资格名称的 K 标注

对应案例：[EX006](#)、[EX007](#)、[EX008](#)（见附录 A）

本手册将学历、学位及非语言资格要求标为 K。例如，“本科及以上学历”“大学本科及以上”和“Bachelor Degree”均标为 K。语言考试和语言证书按 L 类规则处理。[本项目规则]

这一处理参考 Zhang 等人（2022）的 SkillSpan 标注指南：该论文附录 B.2 第 8 条将“Bachelor Degree”标为 KNOWLEDGE，并分别标注其后的专业名称；第 2、3 条也将许可证和证书纳入知识类标注，保留名称中的“证书”“执照”等组成部分。[Z22]

学历资格与知识并非同一概念。资格是对个人达到规定学习成果的正式确认，相关学习成果可以涉及知识、技能等方面。因此，将学历及非语言资格要求归入 K，是本项目参考上述研究制定的标注约定，不是 ESCO 规定的分类结果。[ESCO-Q] [EQF] [本项目规则]

标注学历要求时，保留表达学历门槛所必需的文字，包括“及以上”“含以上”等。例如，“本科及以上学历”整段标 K，不缩为“本科”，以免丢失最低学历要求。中文学历门槛词的保留是本项目明确制定的边界规则。[本项目规则]

学历要求与工作年限分别处理。“5 年以上”仅表示工作时间长短，不单独标为实体；同一句中的学历资格仍应正常标注。不能因为两处都出现“以上”，就将学历门槛与工作年限一起排除。[本项目规则]

沟通与汇报的 T 标注

对应案例：[EX009](#)—[EX013](#)（见附录 A）

一般沟通能力、沟通管理和客户汇报按 T 判断。表达能否用某种自然语言听说读写或达到何种熟练程度时，按 L 判断。原来的“英语沟通→T”不能作为脱离上下文的固定词例：若要求英语表达能力，属 L；若要求一般沟通协调，英语只是工作情境，则相关沟通行为按 T。两种要求分别表达且跨度不重叠时可分别标；同一短语无法分清侧重点时提交复核，不按 L 或 T 的固定优先级决定。[本项目规则]

教学对照句（为说明判据编写，不是数据集样本）：“应聘者须具备英语口语表达能力。”其中“英语口语表达能力”为 L；“应聘者须具备与客户沟通和协调的能力。”其中“与客户沟通和协调的能力”为 T。决定类型的是要求内容，不能只看“英语”“沟通”或所在行业。

ESCO 将 `report facts` 列入沟通类别 T4.1，并标示为可用于不同情境的能力。T4.1 仅用于说明概念来源，不是新增的标注标签。[ESCO-T]

SkillSpan 没有单独的 T 标签，其 SKILL 类别不能直接等同于本项目的 S。本项目把通用沟通和相关特质单列为 T；仅在二类评测中再合并为 SKILL。[Z22] [Say18] [本项目规则] Say18 是参考文献标记，对应文末 Sayfullina 等人的研究，不是标注类别。

通用“沟通”写在“负责.....工作”的职责句中，按 T 判断；具体技术操作仍按 S 的定义判断。[ESCO-T] [本项目规则]

具体技术操作按 S 判断，例如接口对接、针对具体业务的信息梳理，以及针对明确技术对象的问题处理。人与人的联络协调不能仅凭“对接”二字判为 S；“协调外部资源”整段标 T，保留必要对象。[Z22] [本项目规则]

具体职业能力与通用能力

对应案例：EX014—EX017（见附录 A）

区分 S 与 T 时，要看要求是否指向具体职业工具、方法或任务。沟通、学习等通用能力按 T 判断；科研相关表达按下列科研判据处理，不能仅凭“能力”或“研究”一词判类。[ESCO-T] [ONET] [本项目规则]

1. 判断是否涉及具体职业任务：原句是否明确涉及某种工具、可执行方法或职业任务对象？若是，再按 S 的定义判断，例如编码能力、产品设计能力、数据分析能力。
2. 通用能力判断：是否主要表达通用认知、自我管理、沟通或人际能力。若是，按 T 检验，例如沟通能力、学习能力、沟通管理。仅凭“多个行业都会用”不足以判 T；项目管理等具体职业职能仍需按 R17 判断。
3. 科研能力按要求的內容判断：泛指求知、思考或一般研究能力时为 T；原句明确要求开展具体职业研究活动、运用研究方法，或完成可识别的研究任务时，按 S 判断。“论文 / 实验 / 课题”是可能提供证据的例子，不是必须出现的词；仅出现这些词也不足以自动判 S。若只要求理论或方法知识，按 K 判断；若分不清知识、实践或一般能力，记录候选并提交复核。[本项目规则]

网络、安全、ICT 的语境对照

对应案例：EX018—EX021（见附录 A）

同一词语依据当前的内容要求和局部语境判类。[Nav09] [Z22] [本项目规则] Nav09 是文末 Navigli 的词义消歧综述的参考文献标记。

语境	判断线索	标签
学科 / 认证 / 专业名	原句明确列出专业、认证、学科或学历要求。	K。例如“网络安全专业”，以及认证名称中的“安全”“网络”。
规划 / 运维 / 实施对象	文本明确要求规划、运维、管理、实施或集成网络 / ICT 系统，而不是仅介绍相关理论。	S。规划网络及 ICT……运维计划 → “网络” “ICT 运维计划”各标 S

语境	判断线索	标签
仅用于说明行业或领域	网络行业 / 安全领域 / ICT 市场，无独立能力且未明确要求行业背景/经验	若仅为行业或市场修饰，不标；若明确要求候选人具备行业背景 / 经验，则按下节的背景规则判断。

“保证安全 / 确保安全”如果只表示目标或结果，不单独标为能力；含具体安全操作或资格名称时，按实际内容判断，不因都出现“安全”就使用同一标签。

关键区分原则

对应案例：EX022—EX032（见附录 A）

先判断句子在指派什么工作，而不是只看动词。能够识别具体职业活动及其对象，且职责、方法或实施语境表明应聘者要执行这项工作时，按 S 检验；仅陈述希望达到的状态、数值或绩效目标，不单独标成技能。写有“负责”或技术对象本身也不能替代这一判断。“优化”“提高”“推动”没有固定的必标或不标答案；同一句兼有活动和目标时分别检查，证据不足则提交复核。[本项目规则]

- 「做什么」（动作 / 方法）→ 可能标 S
- 「达成什么」（结果 / 目标）→ 不标

片段	判定	处理
分析推广效果	做什么（方法）	S
制定有效的推广策略	做什么（方法）	S
优化曝光与转化率	表达优化活动；若只留下“曝光”“转化率”，就丢失了必要动作，造成语义改变，成了两个指标名称。	保留完整“优化曝光与转化率”为 S，以保留优化动作及其对象。
保证流量/用户增长	达成什么（结果 / 关键绩效指标 KPI）	不标
确保渠道目标达成	达成什么	不标

“保证 / 确保”若只承诺结果，不单独标注；其后的内容需检查有无独立能力。“质量保证”作为职业活动名称时应整体判断，不能机械删除“保证”，详见 R17。[PB05] [本项目规则]

后续内容	处理	例
纯结果 / 状态名词	整段不标	增长、流量、目标、业绩、稳定、质量、满意度、达标、合规、可靠、高效、优质；保证系统稳定；确保服务质量；保证安全
仅说明预期结果（本例）	本例不提取实体	“确保数据备份策略有效”只说明期望达到的结果，没有明确要求掌握某项知识或执行某项操作，本例不提取实体。不能据此排除所有含“确保”的句子；若句中另有明确的职业活动，仍按相应规则标注。
动作 + 结果	只标动作	保证按 SLA 完成故障响应 → 故障响应 S

“分析”“制定”“优化”等活动可连同其操作对象标 S。不能仅因前面有“保证”，就将全句记为空标注或将所有片段标 S。

背景与经验的标注边界

对应案例：[EX033](#)—[EX037](#)（见附录 A）

本节取代 v4.2.9 中“通常删除经验”的笼统说法。“经验”是否保留，取决于删除后是否仍表达同一要求；工作年限和“优先”等条件本身不标。[本项目规则]

条件	处理	例
只泛指经历，未说明具体领域或活动	不标	工作经验、项目经验、丰富经验
明确要求行业背景/行业工作经验	领域核心名各标 K，经验、背景、年限和优先条件不标	有银行、咨询、服务行业工作经验优先考虑 → 银行 K、咨询 K、服务行业 K
明确要求职业活动，删去“经验”后含义仍完整	职业活动按 S 的定义判断。删去“经验”后仍表达同一职业活动时，可将“经验”留在实体外；删去后会改变原要求时，应保留必要的“经验”文字。	大项目售前、数据分析、大数据开发、大数据项目实施、BI 项目实施
要求特定职能或产品类型的经历，删去“经验”后会改变原意	保留经验，整体 S	产品经验、内容型产品经验

明确要求候选人具有某行业背景时，将领域核心名标为广义 K，是本项目借领域名表示背景知识的约定。先判断原句是否真的在要求候选人的行业背景；仅介绍公司业务、岗位所属行业或产品市场，或描述个人兴趣和用户身份时，不能据此当作行业背景要求。“服务行业”保留“行业”，以明确领域含义。

口语中“会”字的取舍

对应案例：EX038—EX040（见附录 A）

在“会聊天”“会来事”等口语表达中，“会”与后面的词共同表达一种通用能力，不能删去；每个完整表达标 T。[本项目规则]

如果“会”只表示具备使用工具或执行任务的能力，一般不纳入实体。SkillSpan 将态度类要求纳入 SKILL，并在提取时排除冠词等功能词。[Z22]

原文	处理
会聊天、会说话、会来事、会做人	整段 T（即含「会」）
会使用 Excel、会修电脑、会写 SQL	本例标注：Excel S；修电脑 S；写 SQL S。前者的“使用”仅说明一般工具运用；后两者的动作直接区分具体工作。 “会”“能够”表示能力，“熟练”表示程度，通常不纳入实体；“使用”是动作词，不是程度副词。一般工具使用可只取工具名，如“会使用 Excel”“熟练使用 Excel”均选 Excel S。若句子要求完成具体任务，则保留必要动作和对象，如“熟练使用 Excel 制作财务报表”选“使用 Excel 制作财务报表”S，“能够配置数据库”选“配置数据库”S。“熟练掌握数据库原理”选“数据库原理”K，不能按熟练程度决定类型。语言等级及 T 类意愿表达仍按各自规则处理。

「善于 / 熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备 / 有」只标后面的对象：善于与人沟通 → 与人沟通；有服务意识 → 服务意识。[Z22]（附录 B.3.6: advanced knowledge of / proficient in 是引导语，不纳入实体。）

原文跨度的选择规则

对应案例：EX041—EX049（见附录 A）

1. 从原文选择连续、完整的片段，不改拼写、不补词。例如“支持服”“操作系统的问”都是截断词语的错误边界。技术检查应满足 `sentence[start:end] == span`，即按记录的位置截取原句，必须得到同一实体文本。[Z22] [D18] [AP08] [本项目规则]
2. 在含义不变的前提下选择最短完整片段，长度由意义完整性决定。Python、计算机专业、沟通能力可分别作为独立实体；多个独立职责按各自完整含义分别标注。[Z22] [AP08] [Kr95] [本项目规则]

3. “、”“和”“与”“或”等连接的内容，仅在各项可独立表达原要求时分开标。拆分会截断词语、丢失必要共享成分或改变含义时，保留完整跨度。例如“优化曝光与转化率”不能拆成两个指标名，因为这样会丢失必要成分即优化活动。[Z22] [UD20] [本项目规则]
4. 「熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备」只标后面的对象，不标这些动词。[Z22] [本项目规则] 「会聊天」类口语表达的通用能力除外，见上节。[本项目规则]
5. 编程语言、框架、软件和工具按当前语境判断：岗位运用中的工具名称可为 S；明确的课程、原理、基础或语法等知识内容按完整短语标 K，例如“Python 语言原理”。范围和边界明确而类型未决时，按疑难处理规则暂记并提交复核。[EQF] [ESCO14] [Z22] [本项目规则]
6. 自然语言名称、水平和语言考试，如英语六级、CET-6、日语 N2，标 L；ISO、OCJP 等非语言技术或职业资格，按本项目规则标 K。旧版曾使用不同标签，不据此覆盖已经存档的历史数据。[ESCO-L] [ESCO-Q] [本项目规则]
7. 报名、体检、公示、资格审查等面向应聘者的程序，以及福利、五险一金、班次、地点、宣传口号本身不标。只有检查后确认全句没有目标实体，才记录为空标注 spans: []；证据不足、上下文缺失或仍有争议，应记为未决，见 R19。招聘专员执行招聘、面试或背景调查则可能是职业活动，不能按关键词一概排除。[Z22] [本项目规则]
8. 不标：形象外貌、身体健康、年限数字（只留能力本身）、非司机岗驾照。[Z22] [本项目规则]
9. 最终标注采用单层、不重叠结构：一条跨度保留一个类型，一个字符最多归入一个实体。[TKS02] [FM09] [Yu20] [AP08] [本项目规则]
10. 同一个名称可以因语境不同而属于不同类型。SQL / Python 用于实际工作时可按 S 的定义判断；明确是课程、原理、基础或语法时，标完整知识短语 K，不能只截取工具名。详见下节。[ESCO14] [本项目规则]
11. 人工确认的原文字符位置是最终依据。jieba 是一种中文分词工具，它划分的词边界只能用于检查或生成另一种显示、评测形式，不能自动覆盖人工标注边界。同一片段的不同类型候选、包含关系或交叉重叠候选，另记在复核记录中；最终只保留复核确认后的单层实体。[AP08] [D18] [FM09] [Z22] [本项目规则]
12. 「做什么」可能是 S；「达成什么」（结果 / 目标 / KPI）不标。见上节关键区分。[Z22] [本项目规则]

工具名称 S 与知识短语 K 的对照

对应案例：EX050—EX057（见附录 A）

判断工具名时，先找原文证据：明确的使用、安装、开发等活动，实际操作经历，或与紧邻职业任务相连的工具列表，可支持 S；课程、原理、基础、语法等知识要求支持 K，并保留完整知识短语。只有“熟悉 / 掌握 + 名称”且没有以上证据时，记录候选类型及理由，提交复核；不单凭岗位标题决定，也不默认一律 S 或 K。[本项目规则] [EQF]

下表是类型和边界对照，部分行只是课程或教材片段。只有先确认它们处于候选人要求语境，才进入实体抽取；不能仅因片段出现 Python 等知识名称，就认定整条招聘记录存在能力要求。完整案例另见附录 A 第二部分。

带类型 F1 综合衡量实体选取和类型判断的表现。以带类型精确匹配为例，选取的原文起止位置和标签都与参考答案一致，才算匹配正确；只选对文字但把 K 标成 S，仍不算正确匹配。若采用宽松边界匹配

，应另说明允许怎样的差异。比较不同数据集的分数前，要核对标签类别、边界规则和匹配标准是否相同。[Z22] [本项目规则]

句	应标	常见误标
掌握常用算法编程语言，如 R, Python, C 等	R S; Python S; C S。“常用算法编程语言”在本例只引出具体语言列表，不另标。	仅因出现在“如”后就改标 K；将整段标 S 后，又在内部重复标 K。
熟悉使用 Word, Excel, PPT	Word S; Excel S; PPT S	标「熟悉使用」
计算机专业课程包括 Python、数据结构	类型示意，非完整抽取答案：课程知识语境中的 Python、数据结构可为 K；本片段未单独证明“计算机专业”是学历或专业要求。	Python 标 S
了解 Python 语言原理 / 解释器实现	Python 语言原理 K; 解释器实现 K	只选“Python”，遗漏“语言原理”等知识内容。
具备 Python 基础知识（后文不再要求开发）	Python 基础知识 K	只选 Python；标「具备」
教材：Python 语法与标准库	在候选人知识要求语境中，“Python 语法与标准库”整体标 K，保留共享的 Python 限定，避免拆分后“标准库”的所属不清；若只是教材标题，不据此提取实体。	只选 Python
了解 SQL 原理 / 用 SQL 查库	“SQL 原理”标 K；“SQL 查库”标 S，保留具体查库动作，排除引导词“用”。原句中的空格照录。	把两种不同语境当成同一个固定类型，或合成原文不存在的实体。

标注范围与完整表达的补充说明

对应案例：EX058—EX064（见附录 A）

来源说明：本节来自约 100 条纠标过程中的讨论，不等于 100 条已经核验、互不重复的最终人工参考标签。已确定规则与待决记录分开保存；本次文字修订不改变历史标注及实验结果。维护记录见附录 B。

1. **范围先于类型。**先确认是否为候选人的能力/知识/资格，再确定实体边界和类型。公司「技术优势」中列举大数据、云计算，不因此标 K；学习报销福利中的「网络课程」不能截出「网络」标 K；公司鼓励自我驱动不自动等于候选人能力要求。同句混有职责和福利时分句逐一判断，不能因此将整句记为空标注。

- 方法不一律 K。可执行技术方法按 S，理论、原理、规范按 K：Linux 内核调试方法 S；Linux 系统原理 K；编码规范 K。不标“熟悉”“常见的”，但不能为求简短删掉「方法」改变对象。
 - 先保证含义完整，再尽量缩短。协调外部资源 T 不能缩成“协调”；严谨的工作态度 T 不能删去必要限定。产品文档作为撰写活动对象时，不额外嵌套 K；系统稳定性是系统属性，不是人的 T。
 - 区分并列与共享。可独立辨认的工具逐项标；含必要共享成分的短语可保持一条，例如口头、书面表达能力 T、KVM 的开发和实施 S。不能仅因出现“和”“与”等连接词就拆分，也不可把多项独立职责合成整段 S。省略共享成分的复杂列表边界仍须复核确认，见登记表。
 - 只选原文，不补词、不截断词语。例如，原文只有“Memory”时，不能补成“Memory 开发经验”；“缓存”“RocketMQ”也不能从词语中间截断。拼写、大小写和空格均按原文保留。需要规范名称时，可另作记录，不能替换选中的原文。
 - 类别词需单独判断。“框架”“数据库”“设计工具”等类别名称，只有在句中独立表达知识要求时，才另标 K；实际操作要求与原理知识要求应分别判断。不确定是否应单独标注或边界如何选择时，记录候选并提交复核。
 - 候选标注需经复核。模型建议和比较记录中的候选答案不能直接当作人工参考标签。保存原文、候选跨度、确认后的跨度与类型、理由、规则编号、复核者及版本；仍未确定的记录保持待复核。看过模型建议后的纠正，不作为计算独立盲标一致性的原始标注。[本项目规则]
- 以上为现行人工编码规则及其解释。登记表中的待复核项继续按疑难处理流程复核。

对照例

对应案例：EX065—EX076（见附录 A）

句	本手册标注	常见误标	出处
熟悉使用 Word，Excel，PPT 等办公软件	Word S，Excel S，PPT S	标「熟悉使用」；或一条长 S	[Z22] [本项目规则]
本科及以上学历，大学英语 6 级	本科及以上学历 K；大学英语 6 级 L	学历不标；六级标 K	[Z22] [ESCO-Q] [ESCO-L]
维护和支持服务	“维护”和“支持服务”分别标 S，保留完整词语。	把“支持服务”截成“支持服”。	[Z22] [本项目规则]
五险一金，带薪年假	空标注：[]（确认没有目标实体）	将福利待遇误标为实体	[Z22]
掌握……如 R，Python，C	R/Python/C 各 S（岗位运用）	一律改 K；或只标长类别	[本项目规则]
了解 Python 语言原理	Python 语言原理 K	只标 Python	[ESCO14] [本项目规则]
分析推广效果，保证流量/用户增长	分析推广效果 S；“保证流量 / 用户增长”作为结果不标。	把纯结果“保证流量 / 用户增长”标成 S。	[Z22] [本项目规则]

句	本手册标注	常见误标	出处
编码能力 / 沟通能力 / 科研能力	编码能力 S ；沟通能力 T ；仅泛指一般研究能力的“科研能力” T 。具体研究活动、方法知识分别按正文检验 S 或 K 。	一律「能做事→ S 」	[ESCO-T] [ONET] [本项目规则]
认证清单「安全」；规划网络……运维计划	按语境区分：认证清单中的知识或资格内容按 K 判断，明确的网络规划或运维活动按 S 判断。本行只对照两种语境，实际边界以完整原句为准。	一词固定一类	[Nav09] [本项目规则]
大项目售前经验	大项目售前 S （删去“经验”）	整段连「经验」留下	[本项目规则]
负责与客户的沟通管理工作，……客户汇报工作	沟通管理 T ；客户汇报 T	因「负责」改标 S	[ESCO-T] [Z22]
范围和边界已确定，但比较候选类型后仍无法确定类型。	暂记 S 并记录候选类型及待复核状态；不直接作为最终训练标签。	按标签排序代替语境判断	[Z22] [AP08]

R08 至 R13 的补充规则

R08 至 R13 补充经验、语境、未决状态与原文保护的处理办法。相应历史提示词及执行批次见附录 B；历史记录不因本稿文字调整而变更。

R08 经验后缀与来源界限

对应案例：[EX077—EX078](#)（见附录 A）

原文明确要求特定实践经历时，若删去“经验”后只剩类别、领域或赛事名称，导致原意改变，应保留完整表达，如“工艺经验”“机器人竞赛经验”标 **S**。“数据分析”等明确职业活动删去“经验”后含义仍完整，可不标“经验”。行业背景按本手册的广义 **K** 规则处理；未说明领域或活动的一般经历不标。

保留原文中的“经验”不等于补写“经验”。多个并列项共用后面的“经验”时，先按 **R14**、**R23** 检查各项能否分开标注而不改变原意。若拆分会丢失必要含义，则保留包含共享成分的完整片段；边界仍无法确定时提交复核。“经验”应与相应活动或要求一起判断。

ESCO 的 skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>) 强调运用知识与方法完成任务；competence (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/competence>) 强调在工作或学习等情境中运用知识、技能和个人能力等的已证明能力。这些定义不直接规定中文「经验」后缀的

类型或边界。本条保留“经验”并标为 S，是本项目制定的标注规则，不是 ESCO 对这些中文表达逐项指定的标签。[ESCO-C]

R09 通用问题解决与可执行方法

对应案例：EX079—EX080（见附录 A）

无明确职业对象限定的解决问题、分析问题 → T；例如「善于解决问题和分析问题」拆成两条 T，不标“善于”。有明确技术或业务对象时再检验是否为 S，不能因为整篇属于技术岗位就把通用能力全改为 S。

嵌入式软件设计方法在该例中为 S，依据其可执行方法和上下文；同句计算机原理为 K。熟悉、了解、熟练等引导词留在实体外，类型依据所要求的内容判断。

R10 补充案例及复核状态

对应案例：EX081—EX085（见附录 A）

以下前四项为已确认处理；第五项需结合上下文判断，不能一律视为“没有实体”。

1. 将公司技术能力/产品能力转化为商业语言 → 一条 S。“技术能力”和“产品能力”在这里是转化活动的对象，不再在长实体内部单独标 K。
2. “提高广告系统的用户体验、投放能力及变现效率”在只说明希望达到的系统效果时不标；若完整要求另外说明具体改进任务，应按活动规则重新判断。“对解决挑战性问题充满热情”整体标 T，不在内部再标问题解决 S。“数据结构和算法基础扎实”中标“数据结构”K、“算法基础”K，“扎实”留在实体外。
3. 嵌入式软件设计方法 → S，依据 R09，不将“熟练”一词作为决定条件。
4. 构建新产品/新工艺转生产阶段转产流程 → 一条 S；「承接公司新产品/新工艺的转产工作」→ 新产品/新工艺的转产 S。「提升工艺团队转产能力」若仅为无实施方法的目标，不标。
5. 「能力提升：媒体平台特性/互联网思维/运营推广方法论/接触前沿动态」必须结合上下文：确认福利或就职后展望则不标；确认候选人要求则逐项判断；证据不足登记**范围待决**。不能仅凭能力提升标题强制空标。

R11 区分范围、边界与类型未决

对应案例：EX086—EX088（见附录 A）

- 范围未决：已确定的片段可另存作复核线索，争议内容及缺失上下文一并记录。只要全句仍有未解决的范围问题，就不能把最终标签写成确认空标注[]，也不能凭部分已知实体直接送入训练，见 R19。
- 边界未决：分别记录连续、完整的候选跨度及理由，提交复核。可以注明首选方案，但首选仍是候选；复核前不作为最终答案或完整训练标签。
- 类型未决：先确定标注范围和实体边界，再比较容易混淆的候选类型。仍无法确定时才暂记 S，同时记录候选类型和理由。
- 有未决问题的记录先进入复核清单，整条暂不用于训练。Silver 标签可采用经授权的机器复核；仍未解决的记录继续隔离，见 R19—R20。通过质量检查后，另存修改版本。

R12 模型身份与执行记录

运行记录采用系统或可靠环境提供的模型标识，并注明来源；无法获知时填 unknown。模型自报名称另作记录。同步保存提示词版本及校验值、输入输出校验值、执行时间和批次 ID；历史 gpt6_*字段名仅作格式兼容标识。

R13 字符位置与原文保护

字符区间[start,end)从 0 开始计数，包含 start 位置，不包含 end 位置。汉字、英文字母和空格都占相应位置；程序按 Unicode 码点检查 text[start:end]是否与选中的原文完全相同。例如“用 SQL 查库”中，S 位于第 2 号位置，本轮确认的“SQL 查库”S 的区间为[2,8)。JSONL 每行保存一条记录；此处的字符位置不是 UTF-8 字节数，也不一定等同于软件界面的 UTF-16 计数。保留原文的开头空格、拼写和大小写；最终跨度按起点排列，不能重复或重叠。工具导出的计数方式须另行核验，见附录 C 的 D14。

结构、字符位置和语义判断分别检查。标签修改须另存版本，并保留原记录；历史模型复核接口及允许更新的字段见附录 B。

R14 保持原意的拆分与必要长跨度

对应案例：EX089—EX092（见附录 A）

R14 是规则增补编号，最初记录于 2026-09-07。本版保留其规则及后续已确定的类型处理；历史提示词和执行记录仍按当时版本保存。

并列项先按“删去什么、原句何处提供该信息、剩余文字是否仍表达同一要求”检查，再决定拆分或保留。下表说明已收录案例的取舍。工具、职业活动名称可在紧邻语境支持下独立成项；属性或领域名若必须借助共享的动作或中心词才能表达原要求，则连同该成分保留。不补写原文没有的词；长跨度也要另行判断类型。仍不能得到唯一答案时按 R11 提交复核。[本项目规则]

边界取舍对照

例子与处理	可留在上下文的信息	为什么保留或省略
会使用 Excel → Excel S	“会使用”表明一般工具使用。	Excel 已识别具体工具；“使用”未增加另一项具体任务。修电脑、写 SQL 则保留修理或编写动作。
案例 120 → 架构设计与运维 分别标 S	前项说明云计算基础服务平台。	运维本身是可识别的职业活动，紧邻并列关系说明对象；不必补写平台名称。
案例 117 → 分析 S	紧邻前文的云产品现网疑难问题。	分析的技术对象已明确；若只有孤立“分析”而没有对象证据，不能直接套用。
案例 129 → 保留专项测试技术长跨度 S	列表项目不是独立技能答案。	单取安全、性能会留下属性或领域；共享的测试技术使它们表达职业要求。

例子与处理	可留在上下文的信息	为什么保留或省略
案例 103 → 产品的探索 S	更长的产品背景仍在原句中。	保留产品对象以区分职业探索与一般探索；本例确认选“产品的探索”，不缩为“探索”。
Python 语法与标准库 → 知识要求语境中整体 K	Python 同时限定语法和标准库。	保留共享限定，避免拆开后“标准库”的所属不清。仅教材标题时不据此抽取。
案例 194 → BI S	共享后置“相关工作经验”。	BI 在本句的实践经历要求中可独立识别。较长连续短语确实存在，只是本例不选。

已确认的边界与类型

案例 130 原句：5.熟悉 Linux 基本操作和原理，在云计算、深度学习等领域者有工作实践经验优先；该例分别标注 Linux 基本操作 S、原理 K、云计算 S 和深度学习 S。后两项的类型依据局部“工作实践经验”要求判断，该限定保留在上下文中；现行答案采用四个独立跨度。

已确认的边界与类型

案例 134 原句：任职要求：1、熟练掌握自然语言处理 NLP 相关理论与技术方法；

本例分别标注“自然语言处理 NLP 相关理论”K 和“技术方法”K。句内的并列关系说明，“技术方法”同样针对 NLP，表达的是概括性的知识体系。不要补写原文中不存在的“NLP 技术方法”。本版将原来的一条长 K 拆为两条 K。

保留较长实体时需记录的理由

需说明长跨度时，记录共享的动作或对象、拆开后丢失的信息，以及保留理由。参与过规则制定或模型纠正的案例用于教学或诊断；独立测试应使用未参与这些过程的样本。

该批历史修订的数量、确认方式及另存版本见附录 B。

R15 区分知识、方法、工具及同句中的不同要求

对应案例：EX093—EX097（见附录 A）

1. 区分知识与实际运用。结合当前分句要求的内容判断 K 或 S，不能仅凭“熟悉”“了解”“掌握”等引导词决定类型，也不能因为是技术岗位就将全部实体标为 S。

2. 理论与方法。案例 128 的“软件工程理论和方法”表达概括性的知识体系，整体标 K。后半句明确要求测试实践，因此“软件测试的技术”“方法”“白盒测试”“黑盒测试”标 S，“理论”标 K。

案例 134 没有同样的实践要求，其“技术方法”标 K。“Linux 内核调试方法”和“嵌入式软件设计方法”直接表达可执行的技术方法，按 S 处理，与前述概括性知识的判断并不矛盾。

3. 同一工具同时涉及知识和实践。案例 185 同时要求了解原理与具备实战经历，该处 HDFS、Mangodb、Redis、Memcached、Kafka、Dubbo 的旧版标注为 S；前段六项知识的旧版标注为 K。工具的

K 候选解释另存于复核记录中，不把它与前段六项知识的既定答案混写。实践要求的作用范围限于该组工具，原拼写保留。

4. 技术类别须逐例判断。案例 102 中的 jvm、关系型数据库、Nosql、RPC 框架、消息队列框架、Zookeeper，在该句岗位工具栈语境下为 S；“流计算”按概括性技术知识为 K。这是本项目针对该例采用的保守解释。

5. 共享要求可以限定句内相邻的并列项，不能任意扩展到整篇文本。案例 130 的“工作实践经验”同时限定“云计算”和“深度学习”；该短语可留在实体外，但仍用于理解两项要求。明确的行业背景按广义 K 处理；一般经历不标；“经验”是否纳入实体，按 R08 检查删去后是否改变原意。

6. 完整知识短语与句内省略。原句明确写出“算法基础”等知识短语时，应完整保留。案例 130 单独标注的“原理”，可从同句的并列关系理解为 Linux 原理，但不能补成原文中不连续的“Linux 原理”，也不能为使用同一标签而合并“操作”和“原理”。

本节采用项目确认的中文标注约定，概念参照为 ESCO Knowledge (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/knowledge>)及 Skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>)。[ESCO14]

R16 意愿、特质与研究能力

对应案例：EX098—EX101（见附录 A）

- 明确学习/发展意愿可为 T。案例 160 的有意愿在 nlp 相关领域深入研究整体 T；保留表达意愿的文字，不缩为深入研究 S，不内嵌 nlp 知识。此为“有意愿+行动”的完整语义例外，不将“有服务意识”中的“有”也纳入跨度。
- 与岗位有关的明确学习/发展动机不同于纯产品偏好；案例 169 的喜欢高科技电子产品不另标注。搜索引擎爱好者/深度用户等此前讨论的身份表述案例不能直接据此确定标签。
- 案例 195 的对商业和业务逻辑敏感、数据思维、数据决策意识及案例 197 特质列表中的数据敏感度均 T。领域词不自动使通用思维/意识变成 S；具体数据分析、建模等执行技能另判 S。
- 案例 158 的“学术研究”保留旧版 T 标注；原标注采用旧版科研能力判断规则。本轮不能仅因句中没“有论文”“实验”“课题”就再次认定该答案正确。按修订规则重新使用时，须核对句中研究经历是否已足以支持具体活动，并记录确认结果；未指明赛事类型的“竞赛经验”仍不能补出特定赛事。

学习意愿的概念参照见 ESCO 专家组报告 §5.3 (<https://esco.ec.europa.eu/system/files/2022-05/MSWG%2014-04%20Report%20of%20the%20expert%20group%20on%20transversal%20skills%20and%20competences.pdf>)。中文“意愿”跨度保留是本项目的标注决定，不是该报告逐字规则。[ESCO-TG]

R17 职业职能与通用协调

对应案例：EX102—EX107（见附录 A）

- 跨行业不等于 T。案例 152 及产品研发/翻译项目管理语境中的项目管理属于具体职业职能，标 S；组织管理能力、领导团队等通用能力，标 T。项目管理课程/原理仍可能为 K。ESCO 复用级别 (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill-reusability-level>)提供概念区分，不直接规定这些中文标签。[ESCO-R]

- **资源与接口需看实际活动。**案例 153 的“翻译项目资源接口”在本例指翻译项目中的具体资源衔接职责，标 S；案例 154 的“开发储备适用资源”也是具体职业活动，标 S。“协调外部资源”表达一般协调能力时标 T。不能仅因出现领域名称就判为 S。
- 案例 124 的原表分别标“深度学习平台的测试”S 和“质量保证”S。这是平台测试与质量保证的职业活动，不是单纯承诺结果；不能机械删去职业名称中的“保证”。完整原句见案例 124。
- 判断“分析”等词时，须确认当前句说明了分析什么。案例 117 的“分析”紧接“云产品现网疑难问题”，表达具体技术工作，标 S；案例 127 中的总结问题和提出改进办法表达一般工作反思，标 T。该例的“质量意识”和“测试理念”按本句的工作意识与态度标 T，制定项目测试计划和测试方案标 S。同一句中的并列项仍须分别按含义判断，不能仅因并列就归为同一类型。
- **必要对象保留。**案例 102 的三处长技术活动、案例 179 的“技术文档的编制及审核”均按完整案例表展示；不能把前置的需求分析、概要设计、详细设计阶段自动另标为独立职责。案例 103 已确认保留“产品的探索”S，不缩为“探索”，见附录 C 的 D02。案例 120 按原表分别展示架构设计与运维。
- **保留并列项共同依赖的核心词。**案例 129 的专项测试技术、案例 143 的专业咨询和案例 167 的设计活动，均保留这些核心词，整体标 S。若只截取前面的对象或领域名称，就会丢失原句要求的职业活动；也不能为每一项补写原文中没有的动作。

R18 复核记录与数据版本

对应案例：EX108（见附录 A）

1. 复核记录应分别说明采用人工审核、条件式确认还是模型复核，不能统称为独立盲标。历史批次的确认方式和数量见附录 B。
2. 修改记录应说明改动了哪些标签或边界、哪些记录保持不变，以及是否存在未决项。版本改动数量不等于准确率或一致性指标；历史统计见附录 B。
3. 历史执行流程说明、模型信息、标签及版本记录保留原版；修改理由和文件校验值随修订副本保存。
4. 保留疑难记录的候选答案、复核理由和最新状态。新出现的疑难按 R11 处理；历史批次的完成情况见附录 B。
5. 参与规则制定或训练的案例可用于相关诊断；独立测试另须满足用途隔离要求。后续实验按各自运行记录追溯。
6. Word 阅读版、英文版、GitHub、Overleaf 及机器提示词分别记录版本与发布状态；修改本册不表示这些材料已经同步。

R19 空样本与疑难样本分别编码

对应案例：EX109—EX112（见附录 A）

本条统一人工编码与机器复核的状态表达，不新增 S/K/T/L 实体类型。空是记录状态，不是第五类实体。先判断当前原文中是否存在可抽取跨度，再判断边界和类型。

确认空样本记为 `confirmed_empty`，最终标签为[]，表示编码员已阅读原文，并确认其中没有本手册要求标注的实体。例如，只介绍福利待遇、应聘程序或公司宣传的句子，检查后可确认空标。模型没有输出实体时，仍须检查原文：它可能确实无实体，也可能漏标或未成功返回结果。若原文明确写有“本科及以上学历”，即使模型输出[]，仍应标出该学历要求 K，不能确认空标。

疑难或无法判断使用 `difficult_or_undetermined`，包括范围、边界、类型不确定，以及缺字、乱码或关键上下文缺失。复核记录文件的最终 labels 为 null，既有部分候选另存 `candidate_labels_preserved`。兼容旧格式必须保留[]或部分候选时，必须同时保存未决状态并整条隔离，不能把尚未确定的答案当作“确认没有实体”的负例。null 不得传入训练器并被自动转换为[]。

本次确定的句级案例为：样本 ID 为 1928-s0005 的“功能解决对应问题；”只有泛化功能效果，判空；样本 ID 为 1996-s0012 和 1996-s0013 的“2.其它职责同上。”仅有交叉引用，本句没有实际出现的技能实体，均判空。该决定只针对连续原文句级抽取，不表示上文没有职责；“同上”之外若另有明确技能，仍需抽取该技能，不能整句清空。

相反，“基于分布式及大数据平台的优先考虑。”包含潜在技术提及但关键活动缺失，不能套用纯交叉引用判空。“有?”及乱码无法可靠解读，应列为无法判断。这些例句的处理由本项目确定，不是 ESCO 对中文边界的规定。

R20 模型复核与人工确认的用途

对应案例：EX113（见附录 A）

Silver 允许教师模型生成的标签及经授权的机器复核结果作为训练标签，不要求逐条人工确认。机器复核仍须按范围、边界、类型作出有理由的判断，并经过结构校验；不能仅把 `adjudication_required` 批量改成已完成。

经模型复核解决歧义的记录，其标签可纳入通过复核的 Silver 标签集合；仍未解决的记录整条暂不使用。用于训练前，还须检查重复记录、来源关联及与测试数据的隔离情况。人工审核状态、模型复核状态、原生成模型和版本应分别记录。同一教师模型复核自己的结果，不能算作第二名独立标注员，也不能据此计算新的独立盲标一致性（IAA）。[LK77]

每次复核至少记录 ID、原文、原标签、新标签、范围边界或类型疑点、理由、规则号、复核方式、模型身份来源及版本。模型运行标识以可核实记录为准，无法核实时注明未知。

历史 53 条机器已解决样本及 3 组原文相同但标签不同的冲突记录保存在机器案例日志中，确认方式标为模型复核。同一词语在新语境中仍需逐例判断。后续人工改判另存新版本，并保留前版。

R21 范围证据与局部语义保持

对应案例：EX114—EX116（见附录 A）

本版本只依据当前句判断，可以结合句内各分句理解，不查看前后句、岗位标题或整篇招聘广告来补足含义。记录 ID 和队列信息仅用于查找记录。当前句不能确定是否属于标注范围时，记录为待复核。历史完整广告保留作来源查阅，不扩大本版本的判断范围。

一般不选入“熟悉 / 具备”等引导词，但应保留真正表达职业动作的中心词。若删去后所剩不能独立表达原要求的对象，应结合当前职责保留必要动作，并记录理由。

类别词与具体名称分别检查。类别词若只是引出列表的笼统说明，不单独增加实体；若句中对类别另有明确知识或工作要求，可与不重叠的具体项分别标注。例如本手册“常用算法编程语言，如 R, Python, C 等”只列举具体语言；不能据此删除所有“数据库”“框架”等概括名称。仍不能判断类别是否承担独立要求时提交复核。[本项目规则]

R22 数据状态与实验版本

难与易只表示原冲突队列和非冲突队列来源，不是人工难度评分。历史未标记歧义不等于经证明无歧义。数据同时保留来源难易、历史歧义、最新复核结论、是否空标、重复组和训练纳入状态。

保留原文、ID、原始批次、生成标注时的操作流程及历史 A100、Gold150 版本。遇到文字相同但标签不同的记录，先核对两条记录允许查看的上下文和手册版本；条件不同，不能直接认定其中一条标错。若条件相同仍有分歧，复核后记录采用的标签、所依据的规则和理由。训练用的另存副本可以去重，原始记录仍保留。ID 前缀只是查找来源的线索，不能证明记录来自同一原始文档；按来源隔离数据时，应说明这一限制。

Gold150 不得用于训练、早停、超参数选择或测试反馈式修改提示词；是否参与历史规则制定要如实披露。开发集应从非测试数据按来源组划分，训练前固定。新 Silver 句子来自 2601，使用其训练的模型不能再把同一 2601 作为独立主测试集，也不能直接对比历史论文主表 F1。

历史数据数量及当时的开发集计划见附录 B 的 D10，不作为当前数据规模或划分完成情况。

R23 共享经历语境下的并列拆分

对应案例：EX117—EX124（见附录 A）

当「或」「和」「及」连接多个可独立识别的活动或实践对象，且局部共享的「相关工作经验」明确限定各项时，可将各项分别标为连续原文跨度。共享经历短语可以保留在解释语境中，不要求重复纳入每个实体；拆分后仍须保持该句要求的活动或实践含义及类型。拆分后仍按原句的实践要求判类。

操作时先确定共享短语的局部作用域，再检查各项是否可独立识别、类型是否不变。满足条件时取较短的独立跨度；若剥离后只剩无法表达原要求的类别名，或丢失必要动作、对象、经验、意愿，则保留最短完整长跨度。无法唯一确定时登记为待复核，不机械按连接词拆分。

已确认案例 194

样本 ID 为 1838-s0008。原文如下，偏移采用 Unicode 码点、0 起始、右开区间。

4、三年以上大中型互联网公司经营或 BI 相关工作经验，互联网公司广告运营分析优先；

本版采用三个 S 跨度：

[9,16) → 互联网公司经营 → S。

区间读法：[9,16)表示从原句第 9 号字符开始，取到第 16 号字符之前，共 7 个字符；这里对应“互联网公司经营”。编码时先选准原文，不需要为了配合已记录的字符区间改写原句。

[17,19) → BI → S。

[26,37) → 互联网公司广告运营分析 → S，此项不变。

前两项由“或”并列，共享后置的“相关工作经验”。本句要求实践经历，两项按该语境为 S；现行标注规则选择“互联网公司经营”和“BI”，共享经历文字留在上下文中。“BI 相关工作经验”确实是连续原文，区间为[17,25)；本例只选 BI 是边界取舍，并非因为较长短语不存在。不同时保留覆盖前两项的长跨度。

修订范围与历史记录

旧 A100 保存“互联网公司经营或 BI 相关工作经验”S，[9,25)，以及不变的[26,37)。R23 展示后续采用的三个较短跨度：两种方案分别对应各自版本。历史数据、实体数和一致性指标不因此重算；采用新指导的数据应另存新版本，并记录差异。

版本范围：该次修订仅采用案例 194 的分拆方案，其他四处讨论差异保留原状态。具体边界为本项目的中文标注约定。

附录 A 编码案例全集与索引

本附录包含 124 个 EX 查阅条目，其中 23 个编号案例另附完整原句与答案。文献标记指向本册文末参考文献，规则解释与正文对应。

规则底稿：B.sop_v4.2.14。案例附录初次整理日期：2026-09-29；本次文档整理日期：2026-10-07。

本附录按主手册章节和 R08–R23 顺序，汇集正文中的例句、词例、反例、条件示例及编号案例，供编码时查阅。

使用说明

- 1. **EX 编号**用于查阅条目；**案例编号**（如 102、128、185）沿用原记录编号。一个 EX 条目可包含一组对照词例，案例数量按条目和原记录分别统计。
 - 2. 第一部分按手册顺序查规则；第二部分展开主手册明确提及的 23 条编号案例，提供完整原句和标签。重复引用保留索引，不当作新样本计数。
 - 3. 教学片段不一定是完整招聘原句。省略号、斜杠、条件说明及原手册给出的多种边界如实保留；不据此编造记录 ID 或字符区间。
 - 4. 未决不是空标。暂标 S 不等于最终 S；有多个边界方案的例子明确注明。规则使用顺序为范围、连续完整边界、局部类型及复核状态。
 - 5. 编号案例主要来自历史 Silver-plus 的模型辅助标注及审核 / 获准开展的复核，按该来源说明使用。案例 194 按 R23 展示现行标注规则，并保留历史边界说明。
 - 6. 收录范围为主手册标签定义至 R23 中明示的正例、反例和条件例。外链日志中的其他记录及后续新增建议，通过独立修订流程维护。
- 文献标记（如[Z22]、[EQF]）沿用正文，完整出处见文末参考文献；[本项目规则]表示本项目制定的标注规则，不是外部文献。保留文献标记不表示该文献直接规定了中文例子的精确边界。

手册章节导航

主手册章节	附录条目	说明
四类标签及其评测分组	EX001 至 EX004	4 个条目，含重复引用及对照组
冲突处理的顺序	EX005 至 EX005	1 个条目，含重复引用及对照组
学历与资格名称的 K 标注	EX006 至 EX008	3 个条目，含重复引用及对照组
沟通与汇报的 T 标注	EX009 至 EX013	5 个条目，含重复引用及对照组

主手册章节	附录条目	说明
具体职业能力与通用能力	EX014 至 EX017	4 个条目，含重复引用及对照组
网络、安全、ICT 的语境对照	EX018 至 EX021	4 个条目，含重复引用及对照组
关键区分原则	EX022 至 EX032	11 个条目，含重复引用及对照组
背景与经验的标注边界	EX033 至 EX037	5 个条目，含重复引用及对照组
口语中“会”字的取舍	EX038 至 EX040	3 个条目，含重复引用及对照组
原文跨度的选择规则	EX041 至 EX049	9 个条目，含重复引用及对照组
工具名称 S 与知识短语 K 的对照	EX050 至 EX057	8 个条目，含重复引用及对照组
标注范围与完整表达的补充说明	EX058 至 EX064	7 个条目，含重复引用及对照组
对照例	EX065 至 EX076	12 个条目，含重复引用及对照组
R08 至 R13 的补充规则	EX077 至 EX078	2 个条目，含重复引用及对照组
R09 通用问题解决与可执行方法	EX079 至 EX080	2 个条目，含重复引用及对照组
R10 补充案例及复核状态	EX081 至 EX085	5 个条目，含重复引用及对照组
R11 区分范围、边界与类型未决	EX086 至 EX088	3 个条目，含重复引用及对照组
R12 模型身份与执行记录	无独立案例条目	过程或版本管理规则，未编造例句
R13 字符位置与原文保护	无独立案例条目	过程或版本管理规则，未编造例句
R14 保持原意的拆分与必要长跨度	EX089 至 EX092	4 个条目，含重复引用及对照组

主手册章节	附录条目	说明
R15 区分知识、方法、工具及同句中的不同要求	EX093 至 EX097	5 个条目，含重复引用及对照组
R16 意愿、特质与研究能力	EX098 至 EX101	4 个条目，含重复引用及对照组
R17 职业职能与通用协调	EX102 至 EX107	6 个条目，含重复引用及对照组
R18 复核记录与数据版本	EX108 至 EX108	1 个条目，含重复引用及对照组
R19 空样本与疑难样本分别编码	EX109 至 EX112	4 个条目，含重复引用及对照组
R20 模型复核与人工确认的用途	EX113 至 EX113	1 个条目，含重复引用及对照组
R21 范围证据与局部语义保持	EX114 至 EX116	3 个条目，含重复引用及对照组
R22 数据状态与实验版本	无独立案例条目	过程或版本管理规则，未编造例句
R23 共享经历语境下的并列拆分	EX117 至 EX124	8 个条目，含重复引用及对照组

第一部分 按主手册顺序查阅

四类标签及其评测分组

EX001 学历 专业与非语言资格

[返回正文对应规则](#)

手册词例：本科及以上学历、计算机专业、ISO 27001、PMP。

手册类型：**K**。适用解释：领域事实/原则/理论；明确行业背景/经验中的领域核心名（本项目广义K）；学历与非语言职业认证的**名称**（本项目不设单独的资格标签，统一标为K）。

查阅提示：将学历与非语言资格标为K，是本项目制定的规则；这些示例不表示ESCO对中文的逐词标注。

EX002 职业活动与岗位工具

[返回正文对应规则](#)

手册词例：维护、测试、接口对接、岗位运用中的shell。

手册类型：**S**。适用于运用知识、使用工具或方法完成具体职业任务的要求。

查阅提示：工具需处于岗位运用语境；这些短词没有完整原句，不能据此给所有同名词以固定标签。

EX003 沟通 协作与责任心

[返回正文对应规则](#)

手册词例：沟通能力、沟通管理、客户汇报、责任心。

手册类型：**T**。适用于通用能力与个人特质；这些要求即使写在岗位职责中，也仍按T判断。

EX004 自然语言与语言资格

[返回正文对应规则](#)

手册词例：英语、英语六级、CET-6、日语N2、英文阅读能力。

手册类型：**L**。适用于语种、语言水平、语言考试和语言证书要求，保留表达该要求所需的完整文字。

L/T对照见“沟通与汇报”一节：语言表达能力归L；一般人际沟通行为归T。只给出“英语沟通”而无完整要求时，不据该词组指定唯一类型。

查阅提示：这里的语言是自然语言，不是编程语言。

范围、边界与类型的复核确认

EX005 类型难以确定时的状态

使用顺序：先确定范围和边界，再比较候选类型；仅类型未决时才可暂记 S 并提交复核。

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

只有已经确定是否应标及实体边界、比较候选类型后仍无法确定唯一类型时，才可暂记 S，并标明 adjudication_required（待复核）。未经复核，不得将其纳入最终人工参考标签（Gold）或用于训练。是否应标尚未确定时，不能以暂记 S 代替判断；范围和边界问题见 R11。[Z22] [本项目规则]

查阅提示：只有范围与边界明确后才允许暂标 S；此时仍待复核，不是最终训练标签。

学历与资格名称的 K 标注

EX006 学历名称的不同写法

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“本科及以上学历”“大学本科及以上”“Bachelor Degree”均标 K。[本项目规则] SkillSpan 论文附录 B.2 第 8 条将“Bachelor Degree”标为 KNOWLEDGE，并分别标注其后的专业名称。[Z22]

EX007 年限与学历资格的区别

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

“本科及以上学历”整段标 K；“5 年以上”仅表示工作年限，不单独标为实体。两者分别处理，不能因为都有“以上”就一起排除。[本项目规则]

EX008 学历门槛不能截断

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

学历要求中的“及以上”“含以上”等门槛词须保留。例如标“本科及以上学历”，不缩为“本科”。这是本项目的边界规则。[本项目规则]

沟通与汇报的 T 标注

EX009 沟通与汇报的四个例子

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

沟通能力、沟通管理、客户汇报 → T；涉及具体自然语言的沟通表达，按正文的 L/T 条件判断，不把“英语沟通”固定为 T。[本项目规则]

EX010 report facts 的概念出处

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

ESCO 将 report facts 列入沟通类别 T4.1，并标示为可用于不同情境的能力。T4.1 仅用于说明概念来源，不是新增的标注标签。[ESCO-T]

查阅提示：本项说明概念来源；“客户汇报”的中文边界依据项目规则确定。

EX011 英文软技能资料的参考范围

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

SkillSpan 没有单独的 T 标签，其 SKILL 类别不能直接等同于本项目的 S。本项目把通用沟通和相关特质单列为 T；仅在二类评测中再合并为 SKILL。[Z22] [Say18] [本项目规则]

查阅提示：SkillSpan 的 SKILL 包含本项目分别归入 S 和 T 的内容，不能直接等同于 S。customer service 等词仍需结合中文原句和本手册规则判断。

EX012 职责句式不改变通用能力类型

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

通用沟通写在“负责……工作”的职责句中，仍按 T 判断；具体技术操作按 S 的定义判断。[ESCO-T] [本项目规则]

EX013 技术接口与人际协调

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

具体技术操作按 S 判断，例如接口对接、针对具体业务的信息梳理，以及针对明确技术对象的问题处理。人与人的联络协调不能仅凭“对接”二字判为 S；“协调外部资源”整段标 T，保留必要对象。[Z22] [本项目规则]

查阅提示：问题处理类实体应保留原句中说明“处理什么问题”所必需的文字，不能将说明中的概括写法直接当作原文实体。

具体职业能力与通用能力

EX014 通用能力与职业能力的区分

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

区分 S 与 T 时，看原文要求的是具体职业活动还是一般能力。科研表达按正文的活动、方法与任务证据判断，不要求出现固定词语。[本项目规则]

EX015 三种职业能力

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

1. 判断是否涉及具体职业任务：原句是否明确涉及某种工具、可执行方法或职业任务对象？若是，再按 S 的定义判断，例如编码能力、产品设计能力、数据分析能力。

EX016 通用认知与人际能力

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

2. 判断通用能力：是否主要表达通用认知、自我管理、沟通或人际能力。若是，按 T 检验，例如沟通能力、学习能力、沟通管理。仅“多个行业都会用”不足以判 T；项目管理等具体职业职能仍需按 R17 判断。

EX017 科研能力的条件规则

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

科研能力按要求的內容判断：泛指求知、思考或一般研究能力时为 T；原句明确要求开展具体职业研究活动、运用研究方法，或完成可识别的研究任务时，按 S 判断。“论文 / 实验 / 课题”是可能提供证据的例子，不是必须出现的词；仅出现这些词也不足以自动判 S。若只要求理论或方法知识，按 K 判断；若分不清知识、实践或一般能力，记录候选并提交复核。[本项目规则]

网络、安全、ICT 的语境对照

EX018 专业或认证语境中的“安全”、“网络”

[返回正文对应规则](#)

语境：学科 / 认证 / 专业名。条件：前有专业 / 认证 / 学科 / 学历清单。

手册处理与例子：K。网络安全专业；认证里的 安全 / 网络。

查阅提示：“安全 / 网络”依赖认证清单语境；不是出现“安全”或“网络”字眼就一律判 K。

EX019 网络 ICT 的运维对象语境

[返回正文对应规则](#)

语境：规划、运维或实施工作。条件：原句明确要求对网络或 ICT 系统开展规划、运维、管理、实施或集成等活动。

手册处理与例子：S。规划网络及 ICT...运维计划 → “网络”和“ICT 运维计划”各标 S。

查阅提示：含省略号，是示意结构而非完整招聘原句；不生成字符区间，也不推广为所有系统对象都要另标。

EX020 仅作领域修饰时不标

[返回正文对应规则](#)

语境：仅用于说明行业或领域。**条件：**网络行业 / 安全领域 / ICT 市场，无独立能力且未明确要求行业背景/经验。

手册处理与例子：不标；明确行业背景/经验的例外见下节。

EX021 保证安全与确保安全

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

“保证安全 / 确保安全”如果只表示目标或结果，不单独标为能力；含具体安全操作或资格名称时，另按实际内容判断，不因都出现“安全”就使用同一标签。

关键区分原则

EX022 participation 与 contribute 的参考说明

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

职业活动与结果的判断按正文：能从当前句识别应聘者应执行的具体工作，才按 S 检验；仅有目标状态或指标不单独标。不能靠“优化”“提高”等动词直接判定。[本项目规则]

查阅提示：此处说明文献的参考范围，不表示凡是出现 participation 或 contribute 都不标注。

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 86 行。

EX023 分析推广效果

[返回正文对应规则](#)

手册原例：分析推广效果

手册处理：做什么（方法）

判定：S

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 93 行。

EX024 制定推广策略

[返回正文对应规则](#)

手册原例：制定有效的推广策略

手册处理：做什么（方法）

判定：S

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 94 行。

EX025 优化曝光与转化率

[返回正文对应规则](#)

手册原例：优化曝光与转化率

本例作为广告优化工作要求时，保留“优化曝光与转化率”一条 S；只选“曝光”“转化率”会丢掉活动。若同样文字仅出现在目标或成效介绍中，不据本词例直接抽取。

判定：一条 S，保留优化动作及其对象。

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 95 行。

EX026 保证流量与增长

[返回正文对应规则](#)

手册原例：保证流量/用户增长

手册处理：达成什么（结果 / KPI）

判定：不标

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 96 行。

EX027 渠道目标达成

[返回正文对应规则](#)

手册原例：确保渠道目标达成

手册处理：达成什么

判定：不标

来源定位：主手册「关键区分原则」，历史 Markdown 源文件第 97 行。

EX028 结果保证与职业质量保证

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

“保证 / 确保”若只承诺结果，不单独标注；其后的内容需检查有无独立能力。“质量保证”作为职业活动名称时应整体判断，不能机械删除“保证”，详见 R17。[PB05] [本项目规则]

查阅提示：职业质量保证（QA）与保证达标的结果从句不同；完整职业例见案例 124。

EX029 纯结果和系统状态

[返回正文对应规则](#)

手册例子：增长、流量、目标、业绩、稳定、质量、满意度、达标、合规、可靠、高效、优质；保证系统稳定；确保服务质量；保证安全

适用条件：纯结果 / 状态名词。处理：整段不标。

查阅提示：本表限定“纯结果 / 状态”语境，不应删掉技术动作中作为必要对象的质量、安全等词。

EX030 只说明数据备份的预期结果

说明：“确保数据备份策略有效”只说明期望结果，没有明确的知识或操作要求，本例不提取实体。

返回正文对应规则

手册例子：确保数据备份策略有效 → 不提取实体。

适用本例：只陈述预期结果，不提取实体。

查阅提示：本结论针对这句话。含“确保”的其他句子仍须看其内容；若另有明确的职业活动，不因该动词而排除。

EX031 故障响应

返回正文对应规则

手册例子：保证按 SLA 完成故障响应 → 故障响应 S。

适用条件：动作 + 结果。处理：只标动作。

EX032 分析、制定、优化与指标对象

返回正文对应规则

手册原例及处理：

“分析”“制定”“优化”等活动可连同其操作对象标 S。不能仅因前面有“保证”，就将全句记为空标注或将所有片段标 S。

背景与经验的标注边界

EX033 未说明具体内容的一般经历

返回正文对应规则

手册例子：工作经验、项目经验、丰富经验

适用条件：只泛指经历，未说明具体领域或活动。处理：不标。

EX034 行业经验中的领域核心

返回正文对应规则

手册例子：有银行、咨询、服务行业工作经验优先考虑 → 银行 K、咨询 K、服务行业 K。

适用条件：明确要求行业背景/行业工作经验。处理：领域核心名各标 K，不标经验、背景、年限和优先条件。

EX035 去除“经验”后仍完整的活动

返回正文对应规则

手册例子：大项目售前、数据分析、大数据开发、大数据项目实施、BI 项目实施

适用条件：原文要求具体职业活动，删去“经验”后含义仍完整。处理：活动短语标 S，“经验”不纳入实体。

查阅提示：这些示例已省略“经验”，不代表完整招聘原句，不能据此补写原句。

EX036 必须保留“经验”的产品类型

[返回正文对应规则](#)

手册例子：产品经验、内容型产品经验

适用条件：特定职能/产品类型经历，删去“经验”只剩类别并改变原意。**处理：**保留“经验”，整体 S。

EX037 用行业名称表示背景知识的适用范围

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

明确要求候选人具有某行业背景时，将领域核心名称为广义 K，是本项目借领域名称表示背景知识的约定。先判断原句是否真的在要求候选人的行业背景；仅介绍公司业务、岗位所属行业或产品市场，或描述个人兴趣和用户身份时，不能据此当作行业背景要求。“服务行业”保留“行业”，以明确领域含义。

口语中“会”字的取舍

EX038 四种口语表达的通用能力

[返回正文对应规则](#)

手册原例：会聊天、会说话、会来事、会做人

手册处理：整段 T，含「会」。

查阅提示：四项分别是会聊天 T、会说话 T、会来事 T、会做人 T。原表“整段”指每个完整口语表达，不是把四个例子连成一个跨度。

EX039 会使用工具与执行任务

[返回正文对应规则](#)

手册原例：会使用 Excel、会修电脑、会写 SQL

本例标注：Excel S；修电脑 S；写 SQL S。

“会使用 Excel”只说明一般工具使用，已确认选 Excel；“会修电脑”“会写 SQL”分别保留修理和编写动作，不标“会”。若句子另有“使用某工具完成某任务”，需按完整任务判断，不能照此例一律删掉“使用”。

EX040 不标引导词的例子

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

「善于 / 熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备 / 有」仍只标后面的对象：善于与人沟通 → 与人沟通 T；有服务意识 → 服务意识 T。[Z22]（附录 B.3.6：advanced knowledge of / proficient in 是引导语，不纳入实体。）

查阅提示：与人沟通 T；服务意识 T。英文 advanced knowledge of / proficient in 是引导语举例，不是招聘目标实体。

原文跨度的选择规则

EX041 实体边界不能截断词语

返回正文对应规则

规则与示例（与正文释义一致）：

1. 从原文选择连续、完整的片段，不改拼写、不补词。例如“支持服”“操作系统的问”都是截断词语的错误边界。技术检查应满足 `sentence[start:end] == span`，即按记录的位置截取原句，必须得到同一实体文本。[Z22] [D18] [AP08] [本项目规则]

查阅提示：“支持服”、“操作系统的问”均为禁止示例，不应作为有效实体导入。

EX042 短且完整的示例

返回正文对应规则

规则与示例（与正文释义一致）：

2. 在含义不变的前提下选择最短完整片段，长度由意义完整性决定。Python、计算机专业、沟通能力可分别作为独立实体；多个独立职责按各自完整含义分别标注。[Z22] [AP08] [Kr95] [本项目规则]

EX043 并列拆分与共享动作

返回正文对应规则

规则与示例（与正文释义一致）：

3. “、”“和”“与”“或”等连接的内容，仅在各项可独立表达原要求时分开标。拆分会截断词语、丢失必要共享成分或改变含义时，保留完整跨度。例如“优化曝光与转化率”不能拆成两个指标名，否则会丢失必要表义成分“优化”活动。[Z22] [UD20] [本项目规则]

EX044 触发词与“会聊天”例外

返回正文对应规则

手册原例及处理：

「熟悉 / 掌握 / 了解 / 精通 / 具备」只标后面的对象，不标这些动词。[Z22] [本项目规则] 「会聊天」类口语表达的通用能力除外，见上节。[本项目规则]

EX045 Python 语言原理与工具用法

返回正文对应规则

规则与示例（与正文释义一致）：

5. 编程语言、框架、软件和工具按当前语境判断：岗位运用中的工具名称可为 S；明确的课程、原理、基础或语法等知识内容按完整短语标 K，例如“Python 语言原理”。范围和边界明确而类型未决时，按疑难处理规则暂记并提交复核。[EQF] [ESCO14] [Z22] [本项目规则]

EX046 语言考试与非语言认证

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

6. 自然语言名称、水平和语言考试，如英语六级、CET-6、日语 N2，标 L；ISO、OCJP 等非语言技术或职业资格，按本项目规则标 K。旧版曾使用不同标签，不据此覆盖已经存档的历史数据。[ESCO-L] [ESCO-Q] [本项目规则]

查阅提示：ISO、OCJP 的类别在非语言资格语境中为 K；具体原文若是完整认证名称，应保留完整名称。

EX047 应聘流程与招聘职业活动

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

7. 报名、体检、公示、资格审查等面向应聘者的程序，以及福利、五险一金、班次、地点、宣传口号本身不标。只有检查后确认全句没有目标实体，才记录为空标注 spans: []；证据不足、上下文缺失或仍有争议，应记为未决，见 R19。招聘专员执行招聘、面试或背景调查则可能是职业活动，不能按关键词一概排除。[Z22] [本项目规则]

查阅提示：本条排除的是面向应聘者的程序，不是所有含“报名”“面试”的表达。招聘专员负责这些工作时，应另行判断是否属于职业活动。

EX048 外貌 健康 年限与驾照

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

不标：形象外貌、身体健康、年限数字（只留能力本身）、非司机岗驾照。[Z22] [本项目规则]

EX049 SQL 与 Python 的知识要求和使用要求

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

10. 同一个名称可以因语境不同而属于不同类型。SQL / Python 用于实际工作时可按 S 的定义判断：明确讲课程、原理、基础或语法时，标完整知识短语 K，不能只截取工具名。详见下节。[ESCO14] [本项目规则]

工具名称 S 与知识短语 K 的对照

EX050 举例项按局部语境判断

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

类型判断见正文“工具名称 S 与知识短语 K”：先找到使用、实践或知识要求的原文证据；单独的熟悉程度或岗位标题不足时提交复核。列表中的“如”不决定类型。[本项目规则] [EQF]

EX051 编程语言工具列举

返回正文对应规则

手册原例：掌握常用算法编程语言，如 R, Python, C 等

本例标注：**R S**；**Python S**；**C S**。“掌握”不进入实体；本例“常用算法编程语言”仅引出列表，不另标。

易错点：将举例项统一改为 **K**，或在长 **S** 内部再嵌套 **K**。

本例的概括类别只承担列表引导作用；其他句子若对类别另有独立要求，应重新按 **R21** 判断，不套用本例直接删除。

EX052 办公软件工具列举

返回正文对应规则

手册原例：熟悉使用 Word, Excel, PPT

手册处理：Word **S**；Excel **S**；PPT **S**。

易错点：标「熟悉使用」。

EX053 课程中的 Python 与数据结构

返回正文对应规则

手册原例：计算机专业课程包括 Python、数据结构

类型示意：在已确认的候选人课程知识要求中，**Python**、**数据结构**按 **K** 判断；本片段本身不是完整招聘要求，也不足以另确定“计算机专业”为实体。

易错点：Python 标 **S**。

查阅提示：先核对完整语境是否要求候选人具备这些知识。若只是介绍课程或教材，不直接按此示意抽取；不能仅凭“包括”决定范围或类型。

EX054 Python 语言原理与解释器实现

返回正文对应规则

手册原例：了解 Python 语言原理 / 解释器实现

手册处理：Python 语言原理 **K**；解释器实现 **K**。

易错点：只选 **Python**，漏掉原句中的必要知识限定。

EX055 Python 基础知识

返回正文对应规则

手册原例：具备 Python 基础知识（后文不再要求开发）

手册处理：Python 基础知识 **K**。

易错点：只标 Python；标「具备」。

查阅提示：原文若写作“**Python 基础知识**”，选取时须保留 **Python** 后的空格；不能自行改成“**Python 基础知识**”。

EX056 Python 语法与标准库的条件示意

[返回正文对应规则](#)

手册原例：教材：Python 语法与标准库

本轮确认：在候选人知识要求语境中，“Python 语法与标准库”整体标 K。Python 同时限定两项，保留完整片段，避免单取“标准库”后所属不清；不补写原文没有的词。

易错点：只选 Python，漏掉原句中的必要知识限定。

查阅提示：“教材：Python 语法与标准库”本身只说明教材内容，不是候选人要求。上述 K 答案仅适用于已明确的知识要求语境；范围不清则提交复核。

EX057 SQL 原理与查库

[返回正文对应规则](#)

手册原例：了解 SQL 原理 / 用 SQL 查库

本轮确认：“SQL 原理”标 K；“SQL 查库”标 S。“查库”说明具体操作，需要保留；引导词“用”不纳入实体。

易错点：把两个不同语境下的例子合成一个实体。

查阅提示：斜杠分开知识与操作两种语境。“SQL 查库”须保留原文中的空格，不能改写成“SQL 查库”。

标注范围与完整表达的补充说明

EX058 公司宣传 福利与候选人要求

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

范围先于类型。先确认是否为候选人的能力/知识/资格，再确定实体边界和类型。公司「技术优势」中列举大数据、云计算，不因此标 K；学习报销福利中的「网络课程」不能截出「网络」标 K；公司鼓励自我驱动不自动等于候选人能力要求。同句混有职责和福利时逐分句判断，不能因此将整句记为空标注。

查阅提示：公司技术优势、网络课程福利、鼓励自我驱动不是自动成立的候选人要求；同句有独立职责时逐句分别判断。

EX059 调试方法 原理与规范

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

方法不一律 K。可执行技术方法按 S，理论、原理、规范按 K：Linux 内核调试方法 S；Linux 系统原理 K；编码规范 K。不标“熟悉”“常见的”，但不能为求短删掉「方法」改变对象。

EX060 必要对象 特质限定与系统属性

返回正文对应规则

规则与示例（与正文释义一致）：

3. 先保证含义完整，再尽量缩短。不能将“协调外部资源”T 缩为“协调”，或删去“严谨的工作态度”T 中的必要限定。撰写文档时，“产品文档”是活动对象，不在长实体内部重复标 K；“系统稳定性”描述系统属性，不是人的通用能力 T。

EX061 表达能力与 KVM 共享结构

返回正文对应规则

手册原例及处理：

区分并列与共享。可独立辨认的工具逐项标；有必要共享成分的短语可保持一条，例如 口头、书面表达能力 T、KVM 的开发和实施 S。不能仅因出现“和”“与”等连接词就拆分，也不可把多项独立职责合成整段 S。省略共享成分的复杂列表边界仍须复核确认，见登记表。

查阅提示：本节将“KVM 的开发和实施”整体标 S；案例 120 则将架构设计和运维分开标注。两者都要检查拆分后是否仍表达原要求，不能只看是否共用一个对象。

EX062 不补词 不截字 不改拼写

返回正文对应规则

规则与示例（与正文释义一致）：

5. 只选原文，不补词、不截断词语。例如，原文只有“Memory”时，不能补成“Memory 开发经验”；“缓存”“RocketMQ”也不能从词语中间截断。拼写、大小写和空格均按原文保留。需要规范名称时，可另作记录，不能替换选中的原文。

查阅提示：“Memory 开发经验”是明确禁止补写的候选；缓/存与 Ro/cketMQ 是错误切分示意，不是独立实体。

EX063 框架 数据库 设计工具 的类别词

返回正文对应规则

手册原例及处理：

类别词需单独判断。“框架”“数据库”“设计工具”等类别名称，只有在句中独立表达知识要求时，才另标 K；实际操作要求与原理知识要求应分别判断。不确定是否应单独标注或边界如何选择时，记录候选并提交复核。

查阅提示：“名词”或“类别词”都不足以单独决定类型与是否另标。

EX064 候选标注的复核

返回正文对应规则

手册原例及处理：

7. 候选标注需经复核。模型建议和比较记录中的候选答案不能直接当作人工参考标签。保存原文、候选跨度、确认后的跨度与类型、理由、规则编号、复核者及版本；仍未确定的记录保持待复核。看过模型建议后的纠正，不作为计算独立盲标一致性的原始标注。[本项目规则]

对照例

EX065 办公软件的对照例

[返回正文对应规则](#)

手册原例：熟悉使用 Word，Excel，PPT 等办公软件

手册处理：Word S，Excel S，PPT S。

易错点：标「熟悉使用」；或合并为一条长 S。

参考依据：[Z22] [本项目规则]

EX066 学历与英语考试的对照例

[返回正文对应规则](#)

手册原例：本科及以上学历，大学英语 6 级

手册处理：本科及以上学历 K；大学英语 6 级 L。

易错点：学历不标；六级标 K。

参考依据：[Z22] [ESCO-Q] [ESCO-L]

EX067 维护和支持服务

边界说明：本例标“支持服务”S，保留完整词语。

[返回正文对应规则](#)

手册原例：维护和支持服务

手册处理：维护 S + 支持服务 S

易错点：支持服 S。

参考依据：[Z22] [本项目规则]

EX068 福利的空标例

[返回正文对应规则](#)

手册原例：五险一金，带薪年假

手册处理：[]

易错点：将福利待遇误标为实体。

参考依据：[Z22]

EX069 编程语言举例的对照

[返回正文对应规则](#)

手册原例：掌握...如 R, Python, C

手册处理：R/Python/C 各标 S（岗位运用）。

易错点：将“如”后的举例一律标 K；或只标长类别。

参考依据：[本项目规则]

EX070 Python 原理的对照

[返回正文对应规则](#)

手册原例：了解 Python 语言原理

手册处理：Python 语言原理 **K**。

易错点：只标 Python。

参考依据：[ESCO14] [本项目规则]

EX071 推广分析与增长结果

说明：分析推广效果 **S**；“保证流量 / 用户增长”作为结果不标。

[返回正文对应规则](#)

手册原例：分析推广效果，保证流量/用户增长

手册处理：分析推广效果 **S**；保证流量 / 用户增长作为结果不标。原说明中的“制定...策略”只是另一个类比例子，不是本句可抽取的原文。

易错点：保证流量/用户增长 标 **S**。

参考依据：[Z22] [本项目规则]

查阅提示：制定...策略是原表补充的同类示意，不在左侧这句原文中，不能作为这句话的抽取结果。实际原句只抽取分析推广效果（**S**），增长结果不标。

EX072 编码 沟通 科研的对照

[返回正文对应规则](#)

手册原例：编码能力 / 沟通能力 / 科研能力

编码能力 **S；沟通能力 **T**；仅泛指一般研究能力的“科研能力” **T**。具体研究活动、方法知识分别按正文检验 **S** 或 **K**。**

易错点：一律「能做事→**S**」。

参考依据：[ESCO-T] [ONET] [本项目规则]

EX073 安全与网络的语境对照

说明：认证清单中的知识或资格内容按 **K** 判断，明确的网络规划或运维活动按 **S** 判断。本例只对照两种语境，实际边界以完整原句为准。

[返回正文对应规则](#)

手册原例：认证清单「安全」；规划网络...运维计划

手册处理：认证清单中的知识 / 资格内容按 **K**；网络规划或运维活动按 **S**。这是语境示意，不能补出原文没有的 ICT 或其他词。

易错点：一词固定一类。

参考依据：[Nav09] [本项目规则]

查阅提示：例句含省略号，只用于对照语境。“ICT”出现在另一处扩展示例中，不在本句原文里，不能补入本句的实体或据此生成字符区间。

EX074 大项目售前经验

[返回正文对应规则](#)

手册原例：大项目售前经验

手册处理：大项目售前 **S**，删去“经验”。

易错点：整段连「经验」留下。

参考依据：[本项目规则]

EX075 负责沟通与汇报

[返回正文对应规则](#)

手册原例：负责与客户的沟通管理工作，...客户汇报工作

手册处理：沟通管理 **T**；客户汇报 **T**。

易错点：因「负责」标 **S**。

参考依据：[ESCO-T] [Z22]

EX076 类型未决时的暂记与复核

[返回正文对应规则](#)

问题示意：已确认应标注的原文和边界，但比较候选类型后仍不能确定属于哪一类。

手册处理：记录候选类型及理由，标明需要复核。若按本手册规则暂记 **S**，复核者仍须重新确定最终类型，不能把这个临时 **S** 直接作为确认结果。

处理顺序：确认范围与边界 → 比较候选类型 → 登记未决并复核。

参考依据：[Z22] [AP08]

查阅提示：复核完成前保持未决状态，整条记录暂不用于训练；操作见 R11、R19。

R08 经验后缀与来源界限

EX077 工艺经验与机器人竞赛经验

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

原文明确要求特定实践经历时，若删去“经验”后只剩类别、领域或赛事名称，导致原意改变，应保留完整表达，如“工艺经验”“机器人竞赛经验”标 **S**。“数据分析”等明确职业活动删去“经验”后含义仍完整，可不标“经验”。行业背景按本手册的广义 **K** 规则处理；未说明领域或活动的一般经历不标。

查阅提示：“经验”的保留是本项目边界规则；不是“所有经验都是 **S**”，也不是“经验等于知识”。

EX078 经验不能补写

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

保留原文中的“经验”不等于补写“经验”。多个并列项共用后面的“经验”时，先按 R14、R23 检查各项能否分开标注而不改变原意。若拆分会丢失必要含义，则保留包含共享成分的完整片段；边界仍无法确定时提交复核。“经验”应与相应活动或要求一起判断。

R09 通用问题解决与可执行方法

EX079 通用问题解决与分析

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

无明确职业对象限定的 解决问题、分析问题 → T；例如「善于解决问题和分析问题」拆成两条 T，不标“善于”。有明确技术或业务对象时再检验 S，不能因为整篇属于技术岗位就把通用能力全改为 S。

EX080 嵌入式软件设计方法与计算机原理

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“嵌入式软件设计方法”在该例中为 S，依据其可执行方法和上下文；同句“计算机原理”为 K。熟悉、了解、熟练等引导词留在实体外，类型依据所要求的内容判断。

R10 补充案例及复核状态

EX081 转化为商业语言

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

将公司技术能力/产品能力转化为商业语言 → 一条 S；技术能力与产品能力是被转化对象，不再内嵌 K。

EX082 系统效果、热情与算法基础

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“提高广告系统的用户体验、投放能力及变现效率”在本例纯效果语境下不标；实际改进任务另按正文判断。“对解决挑战性问题充满热情”为一条 T，不内嵌 S；“数据结构和算法基础扎实”选“数据结构”K 和“算法基础”K。

查阅提示：本行含三个不同例子：系统效果不标；对解决挑战性问题充满热情为 T；数据结构 K 与算法基础 K。各项作为独立示例阅读。

EX083 嵌入式方法的重复引用

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

嵌入式软件设计方法 → S，依据 R09，不单凭“熟练”决定类型。

EX084 转产活动与转产目标

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

构建新产品/新工艺转生产阶段转产流程 → 一条 S；「承接公司新产品/新工艺的转产工作」→ 新产品/新工艺的转产 S。「提升工艺团队转产能力」若仅为无实施方法的目标，不标。

EX085 能力提升标题下的条件例

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

「能力提升：媒体平台特性/互联网思维/运营推广方法论/接触前沿动态」必须结合上下文：确认福利或就职后展望则不标；确认候选人要求则逐项判断；证据不足登记**范围待决**。不能仅凭能力提升标题强制空标。

查阅提示：福利 / 入职后展望不标；候选人要求逐项判断；上下文不足则未决。不能把整段固定为正例或负例。

R11 区分范围、边界与类型未决

EX086 范围未决

[返回正文对应规则](#)

规则与示例（与正文释义一致）：

范围未决：已确定的片段可另存作复核线索，争议内容及缺失上下文一并记录。只要全句仍有未解决的范围问题，就不能把最终标签写成确认空标注[]，也不能凭部分已知实体直接送入训练，见 R19。

查阅提示：范围未决时即使临时格式是[]，也不等于 `confirmed_empty`。

EX087 边界未决

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

边界未决：记录连续、完整的候选片段及各自理由，可以注明首选方案。首选方案仍是待复核的候选，不能把多套相互重叠的答案同时写入最终标注。

查阅提示：备选边界只保留在复核记录中，不同时写进最终的单层标注结果。

EX088 类型未决

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

类型未决：先确定标注范围和实体边界，再比较容易混淆的候选类型。仍无法确定时才暂记 S，同时记录候选类型和理由。

查阅提示： 暂标 S 要保留备选类型与未决状态。

来源定位：主手册「R11 区分范围 边界与类型未决」，历史 Markdown 源文件第 229 行。

R14 保持原意的拆分与必要长跨度

EX089 案例 130 的完整原句

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 130 原句：5.熟悉 Linux 基本操作和原理，在云计算、深度学习等领域者有工作实践经验优先；

EX090 案例 130 的现行答案

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

该例分别标注 Linux 基本操作 S、原理 K、云计算 S 和深度学习 S。后两项依据局部“工作实践经验”要求判 S，该限定保留在上下文中；现行答案采用四个独立跨度。

EX091 案例 134

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 134 原句：任职要求： 1、熟练掌握自然语言处理 NLP 相关理论与技术方法；

EX092 案例 134 的现行答案

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本例分别标注“自然语言处理 NLP 相关理论”K 和“技术方法”K。句内的并列关系说明，“技术方法”同样针对 NLP，表达的是概括性的知识体系。不要补写原文中不存在的“NLP 技术方法”。本版将原来的一条长 K 拆为两条 K。

R15 区分知识、方法、工具及同句中的不同要求

EX093 理论、方法与测试实践

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

理论与方法的类型取决于具体要求。案例 128 中的“软件工程理论和方法”表达概括性的知识体系，整体标 K。后半句明确要求测试实践，因此“软件测试的技术”、第二处“方法”、“白盒测试”和“黑盒测试”标 S，第二处“理论”标 K。案例 134 未提供同样的实践要求，其“技术方法”标 K。“Linux 内核调试方法”“嵌入式软件设计方法”则直接表达可执行的技术方法，标 S。

查阅提示：完整原句和每次出现的位置见案例 128、134；具体方法短例也在纠标增补和 R09 中出现。

EX094 案例 185 的六项工具

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

同一工具涉及知识和实践。案例 185 中的具体工具同时受到原理了解和实战经历限定，最终采用 S，K 的候选解释保存在复核记录中。该限定的作用范围为这组工具：**HDFS、Mangodb、Redis、Memcached、Kafka、Dubbo**。前段六项知识保持 K，原拼写保留。

查阅提示：六个具体工具 S 不意味着前段六项概括知识也 S；完整清单见案例 185。

EX095 案例 102 的工具类别与流计算

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

技术类别逐例判断。案例 102 的 jvm、关系型数据库、Nosql、RPC 框架、消息队列框架、Zookeeper 按本例岗位工具栈判 S；流计算按概括性技术知识判 K。这是本项目针对该例采用的保守解释；类别表达是否另标，依据其在句中的要求进行判断。

查阅提示：特别注意案例 102 的 Memcached 为 K，案例 185 为 S。源于不同局部语境，并非同一个固定词表中的标签矛盾。

EX096 案例 130 中实践经历要求的适用范围

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

共享要求可以限定句内相邻的并列项，不能任意扩展到整篇文本。案例 130 的“工作实践经验”同时限定“云计算”和“深度学习”；该短语可留在实体外，但仍用于理解两项要求。明确的行业背景按广义 K 处理；一般经历不标；“经验”是否纳入实体，按 R08 检查删去后是否改变原意。

EX097 算法基础与句内省略的“原理”

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

原句明确写出“算法基础”等知识短语时，应完整保留。案例 130 单独标注的“原理”，可从同句的并列关系理解为 Linux 原理，但不能补成原文中不连续的“Linux 原理”，也不能为使用同一标签而合并“操作”和“原理”。

R16 意愿、特质与研究能力

EX098 研究意愿与一般触发词

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 160 保留“有意愿在 nlp 相关领域深入研究”整体 T，表达的是学习或发展意愿。不能删去意愿这一中心，改成“深入研究”S；完整原句见案例 160。

查阅提示：保留“有意愿”这一表达动机的必要成分；不能删除后标成 S。一般“有服务意识”仍不标“有”。

EX099 产品偏好与尚未统一的身份案例

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

与岗位有关的明确学习/发展动机不同于纯产品偏好；案例 169 的喜欢高科技电子产品不另标注。搜索引擎爱好者/深度用户等此前讨论的身份表述案例不能直接据此确定标签。

查阅提示：“搜索引擎爱好者”“深度用户”仍是待确认类型的身份表述，本条不为它们指定标签。

EX100 商业敏感与数据思维

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 195 的对商业和业务逻辑敏感、数据思维、数据决策意识及案例 197 特质列表中的数据敏感度均 T。领域词不自动使通用思维/意识变成 S；具体数据分析、建模等执行技能另判 S。

EX101 学术研究与未指明赛事的经验

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 158 的“学术研究”保留旧版 T 标注；原标注采用旧版科研能力判断规则。本轮不能仅因句中没“论文”“实验”“课题”就再次认定该答案正确。按修订规则重新使用时，须核对句中研究经历是否已足以支持具体活动，并记录确认结果；未指明赛事类型的“竞赛经验”仍不能补出特定赛事。

查阅提示：学术研究采用当前手册规则；未说明赛事类型不能凭 NLP 岗位补造具体竞赛。

R17 职业职能与通用协调

EX102 项目管理与通用管理

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

跨行业不等于 T。 案例 152 及产品研发/翻译项目管理语境中的项目管理为具体职业职能，标 S；组织管理能力、领导团队等通用能力，标 T。项目管理课程/原理仍可能是 K。[ESCO 复用级别](#)提供概念区分，不直接规定这些中文标签。

查阅提示：项目管理是职业职能，不因可跨行业使用就自动 T；课程 / 原理语境可能为 K。

EX103 资源接口与资源开发

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

资源与接口需看实际活动。 案例 153 的“翻译项目资源接口”在本例指翻译项目中的具体资源衔接职责，标 S；案例 154 的“开发储备适用资源”也是具体职业活动，标 S。“协调外部资源”表达一般协调能力时标 T。不能仅因出现领域名称就判为 S。

EX104 职业质量保证与结果达标

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

案例 124 的原表分别标“深度学习平台的测试”S 和“质量保证”S。这是平台测试与质量保证的职业活动，不是单纯承诺结果；不能机械删去职业名称中的“保证”。完整原句见案例 124。

EX105 通用反思与技术问题分析

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

判断“分析”等词时，要看本句或紧邻分句说明了分析什么。案例 117 的“分析”紧接“云产品现网疑难问题”，因此表达具体技术工作，标 S；案例 127 表达一般工作反思和改进办法，标 T。仅知道应聘者是技术人员，不能据此把其所有思考、反思或沟通都标成 S。案例 127 中的“质量意识”和“测试理念”分别标 T，表达工作意识与态度；其中制定测试计划和测试方案的具体工作标 S。完整边界见案例 127。

EX106 必要对象与可拆操作

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

必要对象保留。案例 102 的三处长技术活动、案例 179 的“技术文档的编制及审核”均按完整案例表展示；不能把前置的需求分析、概要设计、详细设计阶段自动另标为独立职责。案例 103 已确认保留“产品的探索”S，不缩为“探索”。案例 120 按原表分别展示“架构设计”与“运维”。

查阅提示：本段含多个编号案例，分别展开。案例 120 明确可拆，拆分依据是意义是否完整。

EX107 测试 咨询 设计中需要保留的共同成分

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

保留并列项共同依赖的核心词。案例 129 的专项测试技术、案例 143 的专业咨询和案例 167 的设计活动，均保留这些核心词，整体标 S。若只截取前面的对象或领域名称，就会丢失原句要求的职业活动；也不能为每一项补写原文中没有的动作。

R18 复核记录与数据版本

EX108 历史复核方式的区别

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

这些案例的确认方式不完全相同，不能一概理解为独立盲标。复核方式的区别见 R18，历史 38 条的具体处理及数量见附录 B。

查阅提示：确认方式及版本改动见 R18；案例按原有审核来源使用。

R19 空样本与疑难样本分别编码

EX109 确认空标的范围

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

手册处理：先阅读原文，再判断是否为空。“确认空标”是检查后的结论，记为 `confirmed_empty`，最终标签为[]。模型输出[]只表示此次没有给出实体，可能漏掉了应标内容；R19 以“本科及以上学历”为例说明如何检查。

EX110 疑难记录的状态

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

疑难或无法判断使用 `difficult_or_undetermined`，包括范围、边界、类型不确定，以及缺字、乱码或关键上下文缺失。复核记录文件的最终 `labels` 为 `null`，既有部分候选另存 `candidate_labels_preserved`。兼容旧格式必须保留 [] 或部分候选时，必须同时保存未决状态并整条隔离，不能把缺失目标当成负例。`null` 不得传入训练器并被自动转换为 []。

查阅提示：缺字、乱码、缺少上下文与没有实体是不同状态；部分已知标签不能使整条未决记录自动可训练。

EX111 三条已确认空标记录

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

“功能解决对应问题；”和仅写“2.其它职责同上。”的历史记录按句级抽取要求判空；这不表示其上文也没有技能。完整记录 ID 及适用限制见 R19。

查阅提示：两条相同文字对应不同记录 ID，均保留；不从“同上”重建未出现的实体。

EX112 缺失活动或缺字的疑难例

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

相反，「基于分布式及大数据平台的优先考虑。」包含潜在技术提及但关键活动缺失，不能套用纯交叉引用判空。「有？」及乱码无法可靠解读，应列为无法判断。这些例句的处理由本项目确定，不是 ESCO 对中文边界的规定。

查阅提示：两个例子均不能当作确认空标。手册未在此给出完整可用标签与偏移。

R20 模型复核与人工确认的用途

EX113 模型复核的使用范围

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

历史 53 条机器已解决样本及 3 组原文相同但标签不同的冲突记录保存在机器案例日志中，确认方式标为模型复核。同一词语在新语境中仍需逐例判断；后续人工改判另存新版本，并保留前版。

查阅提示：53 条机器案例的逐条说明见配套日志；本条说明其确认方式和使用范围。

R21 范围证据与局部语义保持

EX114 公司介绍与岗位要求不清

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本版本只依据当前句判断，可以结合句内各分句理解，不查看前后句、岗位标题或整篇招聘广告来补足含义。记录 ID 和队列信息仅用于查找记录。当前句不能确定是否属于标注范围时，记录为待复核。历史完整广告保留作来源查阅，不扩大本版本的判断范围。

EX115 理解业务 客户需求与负责产品线

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

区分引导词与实际动作。“熟悉”“具备”等词一般留在实体外；表达具体职业活动或经历所必需的词则应保留，不能删去后只剩一个含义不完整的对象。判断“理解业务”“客户需求”“负责产品线”等表达的边界

时，应结合当前句中的职责内容，并记录保留动作的理由。这不表示所有“理解”都标 S，或所有“负责”都纳入实体。

查阅提示：手册在这里给出的是边界判断问题，不是理解业务、客户需求、负责产品线的无条件唯一标签。

EX116 如 包括后的对象列表

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

类别词与具体项是否分别标注，按 R21 检查它们是否各自承担要求。只引出列表的概括语不另标；独立要求可分别标，但最终跨度不得重叠。

查阅提示：概念上的包含关系与字符跨度重叠分别检查，具体项目是否独立表达要求仍需结合语境。

R23 共享经历语境下的并列拆分

EX117 共享经历下的并列结构

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

当「或」「和」「及」连接多个可独立识别的活动或实践对象，且局部共享的「相关工作经验」明确限定各项时，可将各项分别标为连续原文跨度。共享经历短语可以保留在解释语境中，不要求重复纳入每个实体；拆分后仍须保持该句要求的活动或实践含义及类型。拆分后仍按原句的实践要求判类。

EX118 经验与 BI 的规则边界

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

按 R21 先看共享短语限定了哪些并列项，再检查拆分后是否仍表达原要求。能独立表达的可拆；丢失必要动作、对象或经历要求的，保留相应成分。仍不能确定时记录候选并提交复核。

查阅提示：经验短语的作用范围、拆分后的完整性和类型须结合检查。

EX119 案例 194 的原句

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

4、三年以上大中型互联网公司经营或 BI 相关工作经验，互联网公司广告运营分析优先；

EX120 案例 194 的第一个新跨度

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

[9,16) → 互联网公司经营 → S

EX121 案例 194 的第二个新跨度

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

[17,19) → BI → S

EX122 案例 194 的第三个跨度

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

[26,37) → 互联网公司广告运营分析 → S（此项不变）

EX123 BI 与共享经历的边界取舍

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本例选择“BI”S，将共享的“相关工作经验”留在上下文。“BI 相关工作经验”是连续原文[17,25)，但不是本例采用的边界；三个现行跨度及完整原句见案例 194。

查阅提示：原文不存在的补词，与原文存在但本例未选入实体的文字，是两回事。

EX124 案例 194 的旧版标注

[返回正文对应规则](#)

手册原例及处理：

本条展示旧 A100 的[9,25)长跨度；本手册 R23 的三个 S 为后续标注规则。完整新旧对照见案例 194，不按后续规则改写旧数据。

查阅提示：此行仅展示旧版标注。现行手册指导用 R23 三个 S，已保存的旧版数据保留，不因编写本手册而改写。

第二部分 编号案例的完整原句与答案

下表按案例在正文中的首次引用顺序排列，案例编号用于查找原记录。案例用于学习如何判断边界和类型；有分歧的条目保留旧版标注，并在例旁列出待讨论问题。字符区间从 0 计数，右端位置不计入实体。

原文高亮图例： L 语言能力、K 知识、S 职业技能、T 通用能力。

案例编号	原记录 ID	首次对应条目
130	1825-s0008	EX089
134	1827-s0004	EX091
128	1825-s0006	EX093
185	1836-s0012	EX094
102	1821-s0000	EX095
160	1833-s0004	EX098
169	1834-s0010	EX099
195	1838-s0009	EX100
197	1838-s0012	EX100
158	1833-s0002	EX101
152	1831-s0010	EX102
153	1832-s0001	EX103
154	1832-s0002	EX103
124	1825-s0000	EX104
127	1825-s0005	EX105
117	1824-s0000	EX105
179	1836-s0004	EX106
103	1822-s0000	EX106
120	1824-s0005	EX106
129	1825-s0007	EX107
143	1829-s0002	EX107

案例编号	原记录 ID	首次对应条目
167	1834-s0008	EX107
194	1838-s0008	EX119

案例 130 Linux 操作 原理与共享实践经历

记录 ID: 1825-s0008。对应 EX089。

完整原文:

5.熟悉 Linux 基本操作和原理，在云计算、深度学习等领域者有工作实践经验优先；

原文跨度	类型	字符区间
Linux 基本操作	S	[4,13)
原理	K	[14,16)
云计算	S	[18,21)
深度学习	S	[22,26)

标注理由：本例已确认分开标注。“Linux 基本操作”标 S，“原理”标 K；“云计算”和“深度学习”受同句“工作实践经验”的限定，分别标 S。不能据此为这些领域名称设定固定标签。

案例 134 NLP 理论与概括性技术方法

记录 ID: 1827-s0004。对应 EX091。

完整原文:

任职要求：1、熟练掌握自然语言处理 NLP 相关理论与技术方法；

原文跨度	类型	字符区间
自然语言处理 NLP 相关理论	K	[13,26)
技术方法	K	[27,31)

标注理由：本例已确认分为“自然语言处理 NLP 相关理论”K 和“技术方法”K。句中要求的是概括性的知识体系，没有明确要求实际操作。

案例 128 软件工程理论与具体测试实践

记录 ID: 1825-s0006。对应 EX093。

完整原文:

4.熟悉软件工程理论和方法，对各种软件测试的技术、理论、方法都有实践经验，如白盒测试、黑盒测试。

原文跨度	类型	字符区间
软件工程理论和方法	K	[4,13)
软件测试的技术	S	[17,24)
理论	K	[25,27)
方法	S	[28,30)
白盒测试	S	[38,42)
黑盒测试	S	[43,47)

标注理由：“软件工程理论和方法”整体标 K。后半句明确要求测试实践，并列出具体的测试方法，因此“软件测试的技术”“方法”“白盒测试”和“黑盒测试”标 S，“理论”标 K。

案例 185 同一工具的知识与实践要求

记录 ID: 1836-s0012。对应 EX094。

完整原文：

5. 熟悉网络应用架构和系统架构，对分布式缓存、消息队列、大数据处理、远程调用等技术至少有 2 项有研究，熟悉 HDFS、Mangodb、Redis、Memcached、Kafka、Dubbo 中的 2 项以上的技术，了解其原理和使用其优缺点，并有实战经验者优先；

原文跨度	类型	字符区间
网络应用架构	K	[6,12)
系统架构	K	[13,17)
分布式缓存	K	[19,24)
消息队列	K	[25,29)
大数据处理	K	[30,35)
远程调用	K	[36,40)
HDFS	S	[54,58)
Mangodb	S	[59,66)
Redis	S	[67,72)
Memcached	S	[73,82)
Kafka	S	[84,89)
Dubbo	S	[90,95)

标注理由：六项具体工具同时受到原理了解及明确实战经历限定，最终采用 S；知识解释保存在复核记录中。前段六项概括知识保持 K。

对照提示：区分前段的知识内容与后段的工具实践要求；Mangodb 保留原拼写。

案例 102 开发岗位中的工具栈知识与必要长跨度

记录 ID：1821-s0000。对应 EX095。

完整原文：

工作职责：1.负责 AI 项目的系统设计和开发工作，和算法工程师、研发、交付等合作，将 AI 能力应用到实际客户应用中 2.深入理解公司的 AI 平台及产品框架，并对平台进行改进、扩展，以服务更多的应用场景 3.核心代码的编写、测试和评审 4.参与解决方案或产品的需求设计，深入理解业务、参与需求分析并将之转换成技术实现方案 5.攻克高并发、高稳定性，业务模型复杂等带来的各种挑战及技术难关 6.研究相关新技术，并努力提升项目研发的效率和质量任职要求：1.计算机相关专业，本科及以上学历 2.5 年以上的产品研发或大型项目工程开发经验 3.精通 Java 开发语言，熟悉 JVM，web 开发、缓存，分布式、高并发等核心技术 4.熟悉 Spring 框架，熟练掌握 SpringCloud、SpringMVC、Hibernate 和 MyBatis 等 5.扎实的算法、数据结构功底以及系统设计能力，有丰富的性能调优经验 6.熟悉 Docker/Kubernetes 相关生态并有实践经验，有集成 Openstack 和 Docker 落地经验者优先 7.熟练掌握常见的关系型数据库（如 Mysql）和 Nosql（如 Redis）数据库，熟悉常见的缓存技术与实现原理（如 Memcached 等）8.熟悉 RPC 框架（如 Dubbo、Thrift 等）、消息队列框架（如 Kafka、RocketMQ 等），熟悉 Hadoop/Spark，流计算等，了解分布式协调服务 Zookeeper 9.熟悉权限管理、统一登录等系统的设计和实现原理，了解 Oauth 协议，有开放平台设计和开发经验者优先 10.熟悉 Linux 系统原理、熟练运用 Linux 命令与脚本 11.理解敏捷开发流程并有实践经验 12.为人乐观积极，具有良好的沟通和团队协作能力福利待遇年底双薪,股票期权,带薪年假,交通补助,通讯津贴,午餐补助,绩效奖金,补充公积金

原文跨度	类型	字符区间
AI 项目的系统设计和开发	S	[9,21)
合作	T	[37,39)
将 AI 能力应用到实际客户应用中	S	[40,55)
AI 平台	K	[64,68)
产品框架	K	[69,73)
改进	S	[80,82)
扩展	S	[83,85)
核心代码的编写	S	[98,105)
测试	S	[106,108)
评审	S	[109,111)

原文跨度	类型	字符区间
解决方案或产品的需求设计	S	[115,127)
需求分析	S	[137,141)
将之转换成技术实现方案	S	[142,153)
攻克高并发、高稳定性，业务模型复杂等带来的各种挑战及技术难关	S	[155,185)
研究相关新技术	S	[187,194)
计算机相关专业	K	[217,224)
本科及以上学历	K	[225,232)
产品研发	S	[239,243)
大型项目工程开发	S	[244,252)
Java	S	[258,262)
jvm	S	[269,272)
web 开发	S	[273,278)
缓存	K	[279,281)
分布式	K	[282,285)
高并发	K	[286,289)
Spring	S	[298,304)
SpirngCloud	S	[311,322)
SpringMVC	S	[323,332)
Hibernate	S	[333,342)
MyBatis	S	[343,350)
算法	K	[356,358)
数据结构功底	K	[359,365)
系统设计能力	S	[367,373)
性能调优	S	[378,382)

原文跨度	类型	字符区间
Docker	S	[388,394)
Kubernetes	S	[395,405)
集成 Openstack 和 Docker 落地	S	[417,437)
关系型数据库	S	[451,457)
Mysql	S	[459,464)
Nosql	S	[466,471)
Redis	S	[473,478)
缓存技术与实现原理	K	[488,497)
Memcached	K	[499,508)
RPC 框架	S	[514,519)
Dubbo	S	[521,526)
Thrift	S	[527,533)
消息队列框架	S	[536,542)
Kafka	S	[544,549)
RocketMQ	S	[550,558)
Hadoop	S	[563,569)
Spark	S	[570,575)
流计算	K	[576,579)
Zookeeper	S	[590,599)
权限管理、统一登录等系统的设计和实现原理	K	[603,623)
Oauth 协议	K	[626,633)
开放平台设计和开发	S	[635,644)
Linux 系统原理	K	[654,663)
Linux 命令	S	[668,675)
脚本	S	[676,678)

原文跨度	类型	字符区间
敏捷开发流程	S	[683,689)
乐观积极	T	[700,704)
沟通	T	[710,712)
团队协作能力	T	[713,719)

标注理由：工具栈项按岗位运用语境保持 S；流计算按概括性技术知识为 K，这是项目采用的保守解释。三处必要长技术动作保留 S；深入理解业务维持未单独标注。

对照提示：本例 Memcached 为 K，案例 185 中为 S，区别在于局部要求。原拼写 SpirngCloud、Nosql 等保持不变。

案例 160 完整的研究意愿

记录 ID：1833-s0004。对应 EX098。

完整原文：

3. 性格开朗，乐于分享和交流，有意愿在 nlp 相关领域深入研究。

原文跨度	类型	字符区间
性格开朗	T	[3,7)
乐于分享和交流	T	[8,15)
有意愿在 nlp 相关领域深入研究	T	[16,31)

标注理由：完整保留研究意愿并标 T，另两条 T 保持不变。该标注决定参照 ESCO 学习意愿概念，采用记录中的条件式确认方式。

案例 169 产品偏好与职业特质

记录 ID：1834-s0010。对应 EX099。

完整原文：

5、细心、工作负责、团队协作精神强，有热情，喜欢高科技电子产品；

原文跨度	类型	字符区间
细心	T	[2,4)
工作负责	T	[5,9)
团队协作精神	T	[10,16)
热情	T	[19,21)

标注理由：原有四条 T 标注保持不变。“喜欢高科技电子产品”只表达产品偏好，没有说明学习或职业行动，不另标为知识或技能；案例 160 则明确表达了开展研究的意愿，两者分别处理。

案例 195 商业与数据相关的思维特质

记录 ID：1838-s0009。对应 EX100。

完整原文：

5、对商业和业务逻辑敏感，具备良好的逻辑分析能力和系统性思维能力，优秀的数据思维和数据决策意识，且思维缜密，做事认真严谨；

原文跨度	类型	字符区间
对商业和业务逻辑敏感	T	[2,12)
逻辑分析能力	T	[18,24)
系统性思维能力	T	[25,32)
数据思维	T	[36,40)
数据决策意识	T	[41,47)
思维缜密	T	[49,53)
做事认真严谨	T	[54,60)

标注理由：对商业和业务逻辑敏感、数据思维、数据决策意识均为 T。本句强调敏锐性、思维方式和意识；数据建模、分析等具体技术方法需按相应职业语境另行判断。

案例 197 广告优化与数据敏感度

记录 ID：1838-s0012。对应 EX100。

完整原文：

一句话介绍工作内容：base 在广告销售团队，协助销售，指导客户广告投放，优化广告效果，提升广告主的消耗以完成团队的销售目标特质：踏实、细心、有数据敏感度、抗压能力强

原文跨度	类型	字符区间
协助销售	S	[22,26)
指导客户广告投放	S	[27,35)
优化广告效果	S	[36,42)
踏实	T	[64,66)
细心	T	[67,69)

原文跨度	类型	字符区间
数据敏感度	T	[71,76)
抗压能力	T	[77,81)

标注理由：“协助销售”“指导客户广告投放”和“优化广告效果”分别表达销售支持、广告投放指导和广告优化工作，均标 S。即使这些工作存在概括与展开的关系，各项仍表达可识别的职业活动，且原文片段互不重叠，因此分别保留。“提升广告主的消耗以完成团队的销售目标”在本句中说明业绩目标，不另标。“踏实”“细心”“数据敏感度”和“抗压能力”表达个人特质与通用能力，分别标 T。这里根据具体工作与结果目标的区别判断，不按“优化”“提升”等动词固定决定是否标注。

案例 158 学术研究与未指明赛事的经验

记录 ID: 1833-s0002。对应 EX101。

完整原文：

要求: 1.熟悉 nlp 领域基本知识，了解 nlp 领域某一方面先进技术，对分类、匹配、生成模型、强化学习等有深入理解优先，具备相关学术研究经验或竞赛经验优先。

原文跨度	类型	字符区间
nlp 领域基本知识	K	[8,17)
nlp 领域某一方面先进技术	K	[20,33)
分类	K	[35,37)
匹配	K	[38,40)
生成模型	K	[41,45)
强化学习	K	[46,50)
学术研究	T	[63,67)

旧版标注说明：“学术研究”按当时的科研能力规则标 T。修订后的规则不再要求出现“论文”“实验”“课题”这三个特定词，因此这里仅展示旧版答案。按新规则使用该例前，仍须复核研究经历的具体含义，不能直接认定为 T。原句未说明赛事类型，不补写特定竞赛。

适用范围：本例用于说明旧版本的处理；“学术研究”的新规则答案仍须逐例复核确认，不列作已确认的新规则标准答案。

案例 152 项目管理与通用管理能力

记录 ID: 1831-s0010。对应 EX102。

完整原文：

5、优秀的沟通协调及组织管理能力，具备目标设定与执行、项目管理、激励与辅导、有促进他人行动的能力，能够领导团队完成平台级别的开发任务。

原文跨度	类型	字符区间
沟通协调	T	[5,9)
组织管理能力	T	[10,16)
目标设定与执行	T	[19,26)
项目管理	S	[27,31)
激励与辅导	T	[32,37)
促进他人行动的能力	T	[39,48)
领导团队	T	[51,55)

标注理由：项目管理作为职业管理职能标 S，其他通用管理和领导能力标 T。该标注决定参照 ESCO 概念，采用记录中的条件式确认方式。

案例 153 翻译项目资源接口

记录 ID：1832-s0001。对应 EX103。

完整原文：

2、翻译项目资源接口，参与项目管理；

原文跨度	类型	字符区间
翻译项目资源接口	S	[2,10)
项目管理	S	[13,17)

本轮确认：“翻译项目资源接口”指翻译项目中的具体资源衔接职责，标 S；“项目管理”标 S。此项历史记录为 T，本次只更新手册中的教学答案，不改写已保存的数据。不能仅凭“翻译项目”这个领域名称，把其他一般沟通活动都归 S。

案例 154 翻译项目资源开发

记录 ID：1832-s0002。对应 EX103。

完整原文：

3、利用公司现有资源渠道，根据翻译项目需求开发储备适用资源；

原文跨度	类型	字符区间
开发储备适用资源	S	[21,29)

标注理由：开发储备适用资源标 S，前文“翻译项目需求”明确限定了资源开发储备活动；一般人员联络另按通用协调判断。

案例 124 职业“质量保证”不是纯结果

记录 ID: 1825-s0000。对应 EX104。

完整原文:

工作职责: 1.主要负责旷视深度学习平台的测试和质量保证工作。

原文跨度	类型	字符区间
深度学习平台的测试	S	[13,22)
质量保证	S	[23,27)

标注理由: 本句的测试和质量保证工作指平台测试及质量保证(QA)职业活动, 分别标“深度学习平台的测试”S 和“质量保证”S; 仅承诺质量达标的结果从句另按范围规则处理。

案例 127 测试职业活动与一般工作反思

记录 ID: 1825-s0005。对应 EX105。

完整原文:

3.强烈的质量意识和测试理念, 能够根据项目特点、用户需求等制定完善的项目测试计划和测试方案, 善于总结项目、团队工作中存在的问题, 并能够提出有效的改进办法;

原文跨度	类型	字符区间
质量意识	T	[5,9)
测试理念	T	[10,14)
制定完善的项目测试计划和测试方案	S	[29,45)
总结项目、团队工作中存在的问题	T	[48,63)
提出有效的改进办法	T	[67,76)

标注理由: “质量意识”和“测试理念”在本句中共同表达对测试工作的意识与态度, 分别标 T。“制定完善的项目测试计划和测试方案”表达具体测试工作, 标 S; “总结项目、团队工作中存在的问题”和“提出有效的改进办法”表达一般工作反思与改进能力, 标 T。各项依据本句含义分别判断, 不因并列关系自动采用同一标签。[本项目规则]

案例 117 技术问题语境中的分析

记录 ID: 1824-s0000。对应 EX105。

完整原文:

【工作职责】1.负责解决云产品现网疑难问题, 深入分析, 推动问题解决方案落地;

原文跨度	类型	字符区间
解决云产品现网疑难问题	S	[10,21)
分析	S	[24,26)
推动问题解决方案落地	S	[27,37)

标注理由：三个独立活动分别标 S。“分析”承接紧邻的“云产品现网疑难问题”，具有明确技术对象。

案例 179 技术文档活动与开发阶段

记录 ID：1836-s0004。对应 EX106。

完整原文：

5、参与需求分析、概要设计、详细设计等开发过程中相关技术文档的编制及审核；

原文跨度	类型	字符区间
技术文档的编制及审核	S	[27,37)

标注理由：保持技术文档的编制及审核 S。需求分析/概要设计/详细设计是文档所处开发阶段限定，本句未独立要求执行这些活动，不额外补标。

案例 103 产品探索与通用协调

记录 ID：1822-s0000。对应 EX106。

完整原文：

岗位职责：1.参与设计下一代的人工智能开发和应用平台，负责结合人工智能和垂直行业场景的产品探索、机会发现、商务洽谈与方案及产品设计，协调各方资源推动产品上线；

原文跨度	类型	字符区间
设计下一代的人工智能开发和应用平台	S	[9,26)
产品的探索	S	[43,48)
机会发现	S	[49,53)
商务洽谈	T	[54,58)
方案及产品设计	S	[59,66)
协调各方资源	T	[67,73)
推动产品上线	S	[73,79)

标注理由：原句列出产品探索、机会发现、方案及产品设计和推动产品上线等工作，此前复核将“推动产品上线”理解为推进交付的职责，保留 S；不能仅凭“上线”二字推广到纯目标句。“产品的探索”标 S，

保留职业对象“产品的”；方案及产品设计保留共同依赖的“设计”一词。商务洽谈和协调各方资源保持 T。

案例 120 架构设计与运维可以分开

记录 ID：1824-s0005。对应 EX106。

完整原文：

2.有云计算大规模基础服务平台的架构设计、运维经验优先；

原文跨度	类型	字符区间
云计算大规模基础服务平台的架构设计	S	[3,20)
运维	S	[21,23)

标注理由：架构设计和运维在本句中均能独立表达职业活动，分别标为“云计算大规模基础服务平台的架构设计”s 和“运维”s。“运维”的对象可由同句理解，不需要补词；“经验”不纳入实体。

边界提示：架构设计与运维在本句中可独立表达要求，分别标注。可与案例 129、143、167 对照，检查拆分后是否丢失必要含义。

案例 129 专项测试列表中的共同成分

记录 ID：1825-s0007。对应 EX107。

完整原文：

在自动化、服务器性能、安全等专项测试技术方面有建树者优先；

原文跨度	类型	字符区间
自动化、服务器性能、安全等专项测试技术	S	[1,20)

标注理由：“自动化、服务器性能、安全等专项测试技术”整体标 s。“专项测试技术”是各并列项共同依赖的核心词；若只选“安全”或“服务器性能”，就只剩领域或属性名称，丢失了测试活动的含义。不能为各项补写原文中没有的“测试”。

案例 143 专业咨询的对象列表

记录 ID：1829-s0002。对应 EX107。

完整原文：

3. 为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的专业咨询（公司提供相关培训课程）；

原文跨度	类型	字符区间
海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的专业咨询	S	[8,35)

标注理由：保留完整的专业咨询活动，整体标 s。法律法规等是咨询对象，各项共同依赖“专业咨询”，不在长实体内部另标 K。括号内的公司培训说明属于福利，不标注。

案例 167 设计列表保留共享动作

记录 ID: 1834-s0008。对应 EX107。

完整原文:

3、具有 1 年以上智能家居、楼宇自控、综合布线、安防监控、家庭影院等设计经验;

原文跨度	类型	字符区间
智能家居、楼宇自控、综合布线、安防监控、家庭影院等设计	S	[8,35)

标注理由: 各并列项共同受“设计”限定, 保留完整设计活动并标 S, “经验”留在实体外。只选“智能家居”或“家庭影院”会丢失设计活动的含义, 也不能为各项补写原文中没有的“设计”。

案例 194 共享经历拆分的版本修订

记录 ID: 1838-s0008。对应 EX119。

完整原文:

4、三年以上大中型互联网公司经营或 BI 相关工作经验, 互联网公司广告运营分析优先;

原文跨度	类型	字符区间
互联网公司经营	S	[9,16)
BI	S	[17,19)
互联网公司广告运营分析	S	[26,37)

标注理由: 现行 R23 选“互联网公司经营”“BI”“互联网公司广告运营分析”三条 S。前两项由共享的工作经验语境限定; “BI 相关工作经验”属于连续原文, 选择较短的 BI 是本例边界规则的结果, 不是补写问题。

版本差异: 旧版保存的标注为[9,25) “互联网公司经营或 BI 相关工作经验”标 S, 以及[26,37) “互联网公司广告运营分析” S。现行手册只修订指导, 不追溯覆盖旧数据或改写历史实体数。

第三部分 条件示例与待复核记录的使用

以下说明区分本稿已采用的案例结论与仍需复核的旧版标注。已确认项目按对应案例说明使用；仍有分歧的项目保留提示，不作为新规则的唯一标准答案。

- **Python 语法与标准库**：在明确的候选人知识要求语境中整体标 K，保留共享的 Python 限定；仅教材标题不提取。见 EX056。
- **会使用 Excel**：已确认选 Excel S；会修电脑、会写 SQL 保留具体动作。涉及明确任务的其他句子另行判断，见 EX039。
- **确保数据备份策略有效**：本例只说明预期结果，不提取实体。其他句子按实际内容判断，不按“确保”一词排除。见 EX030。
- **英语沟通**：不再固定归 T；要求自然语言表达能力时为 L，一般沟通协调行为为 T。无法区分侧重点的完整记录提交复核，见正文对照句。
- **概括类别与具体名称**：仅引出列表的概括语不另标；对类别另有独立要求时分别检查。见 R21 及 EX051。
- **共享成分**：R14、R23 允许在不损害意义时拆分。不能因出现共享对象就一律合并，也不能只按连接词机械拆分。
- **SQL 查库**：已确认为 S，见 EX057。案例 158 的学术研究仍保留旧版标注，待 D06 讨论后复核，不作为新科研规则已确认的标准答案。
- **搜索引擎爱好者 / 深度用户、能力提升标题、理解业务 / 客户需求 / 负责产品线**：没有足够语境时，保留条件或待决状态，不编造确定答案。
- **示例简写不改变原文**：旧表中的“Python 基础知识”“Python 语法”“SQL 原理”等写法省略了示例中的空格。实际标注时必须按原句选取，不能删除原有空格或其他字符。

后续新增案例经审核后纳入相应修订版，并记录适用规则与修改日期。

来源与维护

本附录的案例来自 2026-09-28 核对的主手册快照，后续修订见各例说明。EX 编号用于查阅。案例原句保持不变；实体表和高亮展示本稿采用的答案，仍待复核的旧版标注在例旁注明。本稿的案例修改不表示历史数据文件已经更新。

- [现行中文主手册](#)。

EX 编号及文档内跳转保留。“来源定位”中的行号用于追溯历史 Markdown 文件。配套文件说明及尚待核实的获取方式见附录 B。

附录 B 版本与维护记录

以下保留原手册的历史操作记录，供追溯相应批次使用。日常编码按正文操作规则执行，论文实验状态以对应实验记录为准。

版本对照：早期讨论中曾使用 $L>S>K>T$ 排序；现行手册依据范围、边界和局部语境逐项判断并确认。

文档修订记录：2026-09-29 根据编码员反馈补充释义并合并案例附录，规则版本仍为 B.sop_v4.2.14。本版未改写已保存的数据。历史 2351 条所用提示词为 silver_plus_v4212_rev2，存档文件及校验值保持不变；后续文字更新不改变该执行记录。

维护术语：冻结指保留已存档版本；哈希是用于核验文件内容是否变化的校验值。复现时按版本及校验值确认文件。

历史辅助标注与复核记录

R08—R13 的部分补充来自历史提示词复核。当时配套提示词记为 PROMPT_silver_plus_v4211.txt；该文件不能替代其他批次实际保存的提示词。V4.2.10、GPT-6.0 按 V4.2.9 生成的旧批次及历史 Gold/IAA 继续按各自记录追溯。

历史机器复核接口仅更新 gpt6_label、gpt6_why、model、gpt6_remark 四个约定字段；其余值、行数、顺序和 ID 保持不变。招聘文本作为待标注数据读取，既有标签作为待复核候选。结构、字符位置和语义判断分别校验；标签改动另存版本。

版本状态：该批 38 条已按审核或获准开展的复核处理，并写入另存的 100 条 Silver-plus 版本；原版保留。其他记录继续按各自复核进展管理。

1. 该批 38 条的确认方式分为：31 条整体审核、案例 152/160 两条有文献支持的条件式确认，以及 5 条按项目负责人关于知识与实际运用的判断标准处理。该批属于辅助标注与审核记录，独立盲标统计另行报告。案例 102 的流计算 K 保留相应执行解释来源。

2. 该 100 条修订版共有 419 个实体：K87、S255、T77、L0；13 条记录的标签或边界发生变化，62 条原无争议记录所有字段保持不变，未决 0。这些数量用于描述版本改动；准确率和一致性须另行评估。

历史 P2 绑定记录（短跨度、禁半词、jieba 派生视图）：训练银标 train_lskt_v4_silver；测试金标 data/test_lskt_v4_cws_simhuman980_hybrid.jsonl（2601 = 980 SimHuman rule_v4 + 1621 SOP-CWS，与 Gold v2 同一批 ID，预测与金标都 jieba snap）。

历史参考层由规则叠加与模型标注组成：其中 980 句为规则叠加结果。该层与人工 Doccano Gold 分别保存，gold_canonical_v2.jsonl 保留原版。

历史 P2 记录：当时主表使用旧模型输出，经 jieba 事后处理，不是按 SOP 重新调用官方 gpt-4o 的结果。SOP 提取提示词文件为 PROMPT_gpt4o_sop_extract.txt，用于当时的诊断表；其内容以存档文件为准，不据当前手册推断二者一致。

历史 P2 结果：JobBERT 3M v4+jieba typed exact 0.4331；冻结 ChatGPT dump+jieba exact 0.2854 / relaxed 0.6249。Gold v2 上的 ChatGPT 0.6365 使用不同参考层，分别报告。

配套维护文档：handbook_B_overlap_adjudication.md（重叠标注的复核）；handbook_B_citations.md（概念来源与项目规则的对应范围）；LSKT_V4_RULE_CHANGELOG.md（规则变更日志）；handbook_B_review_20260907.md（历史纠标记录）。这些文件中的额外案例未自动并入本册 124 条 EX 索引。文件名用于查找材料，获取地址尚待核实，不代表这些文件目前均已公开。

Word 阅读版、GitHub、Overleaf 及机器提示词分别记录修订与发布状态；历史原稿、冻结标签和模型执行文件保留原版。

D10 历史版本与数量的适用范围

PROMPT_silver_plus_v4211.txt 与 2351 条批次所记的 silver_plus_v4212_rev2 属于不同历史记录，不能互相替换。各批次实际使用的手册、提示词、标签和评测协议仍须按存档文件对应核实。

该版本台账共 2451 条；剩余 29 条经二次分类为 3 条确认空标和 26 条疑难或无法判断。保守过滤后的 1424 条是当时的训练候选母池，含难来源 520 条和易来源 904 条，尚待划出开发集。这些数量仅描述该数据版本；该次整理未启动训练，历史结果保持原值。

历史修订说明：v4.2.12 整合了当时采用的复核结论，此前 100 条保留原模型调用记录。该次手册修订未新增训练或测试；其他 P01—P10 案例按各自状态管理。

B.sop_v4.2.14 是规则系列名称，不表示此后各份 Word 内容完全相同。9 月 29 日释义稿、9 月 30 日读者稿、10 月 2 日论文对齐稿及 10 月 3 日整合稿属于该系列的不同文档修订；10 月 6—7 日的人工审阅稿是后续维护材料，不能据此证明早期标注使用了同一内容。

根据作者补充，B.sop_v4.2.14 系列用于后期人工参考标注、纠标及案例讨论中的模型辅助；具体批次与修订文件的对应关系仍待核实。这不表示早期批量标注也使用该系列。

材料获取：仓库入口见附录 A“来源与维护”。本地快照、历史原文与标签、已完成复核记录的对应文件及可公开链接尚待核实；本稿不提供无法供外部读者访问的本地路径。

附录 C 编码判断、操作与复现说明

本附录汇总编码判断、操作和复现说明。已确认的个案按各条说明使用；尚待复核的案例或材料单独注明。D 编号保留用于追踪讨论，D10“历史版本与数量的适用范围”见附录 B。

第一部分 编码判断说明

D01 可用于判断的上下文范围

对应位置：前言、R21、EX114 及完整案例的阅读说明。

已确认：本版只能依据当前句判断，可结合句内分句理解；不查看前后句、岗位标题或整篇广告补足含义。信息不足时提交复核。历史材料保留原样，其既有标签不因本次确认自动更新。

D02 最短完整与共享成分的判据

已确认：以完整表达原要求为前提，选择最短连续片段。案例 103 保留职业对象限定“产品的”，“产品的探索”标 S；知识要求中的“Python 语法与标准库”整体 K，保留共享限定。“会”“能够”“熟练”等通常留在实体外；一般工具使用可只取工具名，具体任务则保留必要动作和对象。

不按长度或连接词机械拆分。若新句不能依这些条件得到唯一边界，记录候选及理由并提交复核；不能以编码员个人偏好作为最终标准。

D03 多种候选答案的使用状态

已确认：“会使用 Excel”选 Excel S；知识要求中的“Python 语法与标准库”整体 K；EX051 的概括类别若仅用于引出列表，不另标。EX057 选“SQL 查库”标 S；EX030“确保数据备份策略有效”不提取。案例 102 选“计算机相关专业”标 K，Java、Spring 保留原边界；案例 153“翻译项目资源接口”标 S；案例 127“测试理念”标 T，表示本句中的测试工作意识与态度；其他实体保持不变。

个案已确认：案例 102“消息队列框架”的类型。依据当前句强调知识还是实际运用判断，“熟悉”“了解”只能作为线索，不能单独决定 K 或 S。本次保留原 S 标注。

D04 将工具名称判为 S 所需的证据

明确的使用、安装、开发活动，实际操作经历，或与同句职业任务相连的工具列表，可作为判断 S 的依据；明确的课程、原理、基础等知识要求，可作为判断 K 的依据。

只有工具名称、熟悉程度或岗位标题，而无法识别使用或知识要求时，提交复核。案例的岗位工具栈解释只是该案例的复核结论，不作为新句一律判 S 的默认规则。

D05 自然语言能力与通用沟通能力

自然语言表达能力按 L，一般沟通协调行为按 T。

应根据原句要求判断，不能仅凭所属行业决定类型，也不能将“英语沟通”固定为 T。同一短语的要求重点不明确时，提交复核，不按标签优先顺序决定。历史标签保留原版。

D06 科研相关表达的类型判断

科研相关表达按要求内容区分：一般研究能力按 T 判断，具体职业研究活动或方法按 S 判断，理论和方法知识按 K 判断。“论文”“实验”“课题”仅作为理解要求的线索，不是必须出现的词。

“论文”“实验”“课题”只是判断线索：没有这些词不代表没有研究活动，出现这些词也不一定表示实践能力。案例 158 仍保留旧版 T 标注，按当前判据使用前须另行复核；现有一致性成绩不作为该修订已获验证的依据。

D07 概括类别与具体例子的共同标注

概括词若仅用于引出列表，不另标；若概括项和具体项在当前句中各自表达可识别的知识、技能或工作要求，可以分别标注，但实体跨度不得重叠。不能仅因文字不重叠，就认定两项都应标注。

已确认个案：案例 197 中的“协助销售”表达销售支持工作，与“指导客户广告投放”“优化广告效果”分别标 S。

D08 职业活动与结果目标的区分

看当前句是在指派具体工作，还是仅陈述结果目标，不按“优化”“提高”“保证”等动词机械判断。案例 197 中的销售支持、投放指导和广告优化属于工作内容；“提升广告主的消耗以完成团队的销售目标”说明业绩目标，不另标。无法区分时提交复核。

第二部分 标注操作与复现说明

D09 新标注与历史实验复现的区别

开展新标注时，应记录所使用的手册版本和日期。复核历史实验时，应使用该批次实际保存的提示词、标签、预测结果和评测规则，不能用当前手册直接替换历史输入。

后期模型辅助所用手册系列及具体批次的核实情况见附录 B。当前手册不替代历史实验的实际输入文件。

D11 疑难记录与空标注的处理

编码员无法确定是否应标、实体边界或类型时，应登记原句、候选标注和疑问，提交复核。

“确认空标注”表示已经检查，且句中没有需要标注的实体；“待复核”表示尚未确定答案，两者应分别记录。为兼容旧流程而使用的暂记标签，不代表最终答案，也不能作为已确认标签直接用于训练或评测。

疑难记录与确认空标注按 R11、R19 分别管理；历史字段兼容方式不作为新的最终标签。

D12 案例的确认方式与用途

本手册案例用于解释规则和帮助编码员判断。“已确认”表示本手册已采用该案例的处理结论，不表示该案例一定经过独立盲标，也不表示它属于独立测试集。

涉及人工独立标注、参考模型建议后的人工复核或保留旧版标注等不同情况，应根据实际记录说明。仍待确认的案例应明确标注，不作为唯一标准答案。

D13 配套材料的获取方式

配套材料的版本、文件说明及获取方式的核实情况见附录 B。历史手册、原文与标签、复核记录分别对应各自文件和版本。

公开材料提供可访问的固定版本链接；受限材料说明获取条件。手册中不保留作者电脑的本地路径。

D14 字符位置的记录与核对

编码员选择原文中的实体片段，不改写原句，也不补入原文没有的文字。字符位置按 Unicode 码点计数，从 0 开始，包含起点但不包含终点；按照该区间从原句截取的文字，必须与所标实体完全一致。

字符位置可由标注工具记录，并在导出后进行核对。若工具使用的计数方式与本项目规定不同，应在转换时统一处理。发现文字与区间不一致时，应先查明原因，再修正相应记录；历史存档保留原版。

第三部分 阅读说明与维护原则

D15 正文规则与案例附录的一致性

规则或案例结论更新后，应同步核对正文说明、案例原文高亮、实体表、字符区间及中英文版本。

案例原句保持不变。实体边界或类型发生调整时，应保留修改记录，区分当前教学答案与历史标注。尚未确认的处理在案例旁明确说明。

D16 原文不清楚时的处理

招聘文本中的错别字、残缺表达或语义不清，应在备注中说明，不得擅自改写原文。

若仍能依据当前句明确识别实体，按原文标注；若无法确定是否属于标注范围、边界或类型，则提交复核，不为了完成标注而猜测答案。经复核确认不属于标注范围的片段不标注；原有误标可以在修订副本中纠正，并保留记录。

D17 现行规则与历史记录的安排

正文用于说明当前标注规则；历史手册、提示词、批次信息和变更记录集中放在附录 B 或配套归档中。

历史材料注明对应日期、版本和用途，避免将过去的计划或处理方式误作当前操作要求。公开手册仅保留读者理解规则和复现工作所需的信息。

D18 概念来源与项目规则

外部文献为标签定义和标注方法提供参考。中文招聘文本中的具体取舍，包括是否提取、实体边界和最终类型，按本手册规则及当前句判断。

属于本项目制定的处理办法，应明确说明，不表述为外部文献对该中文片段的直接规定。

参考文献

文献标记与以下条目对应。[本项目规则]表示本项目制定的中文标注规则，不是外部文献。文献提供概念、任务设计或标注方法参照；中文例子的具体边界与最终标签，除明确说明外均由本项目确定。

1. [ESCO14] le Vrang, M., Papantoniou, A., Pauwels, E., Fannes, P., Vandenstein, D., and De Smedt, J. 2014. ESCO: Boosting job matching in Europe with semantic interoperability. *Computer* 47(10):57–64. DOI: 10.1109/MC.2014.283. 门户: skill_main (https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skill_main); Skills pillar (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skills-pillar>); Knowledge (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/knowledge>); Skill (<https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill>).
2. [EQF] Council of the European Union. 2017. Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). Official Journal of the European Union C 189:15–28. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017H0615%2801%29>
3. [ESCO-L] European Commission. ESCO skills pillar, class *Language skills and knowledge* (hierarchy letter L). https://esco.ec.europa.eu/en/classification/skill_main ; <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skills-pillar>
4. [ESCO-T] European Commission / Cedefop. 2022. *Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences*. ESCO/EQF expert group final report. <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/publications/publication/towards-structured-and-consistent-terminology-transversal> ; 概念 report facts: <http://data.europa.eu/esco/skill/be6ab363-3de1-427f-a8ef-85d5b0250822>
5. [ESCO-Q] European Commission. ESCO: Qualifications. <https://esco.ec.europa.eu/en/classification/qualifications>
6. [Z22] Zhang, M., Jensen, K. N., Sonniks, S., and Plank, B. 2022. SkillSpan: Hard and Soft Skill Extraction from English Job Postings. In NAACL-HLT, 4962–4984. DOI: 10.18653/v1/2022.naacl-main.366. <https://aclanthology.org/2022.naacl-main.366/> (标注指南见该论文附录 B；学历例子见 B.2 第 8 条。)
7. [Say18] Sayfullina, L., Malmi, E., and Kannala, J. 2018. Learning Representations for Soft Skill Matching. In *Analysis of Images, Social Networks and Texts* (AIST 2018), LNCS 11179, 141–152. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11027-7_15 ; arXiv:1807.07741.
8. [AP08] Artstein, R., and Poesio, M. 2008. Inter-Coder Agreement for Computational Linguistics. *Computational Linguistics* 34(4):555–596. <https://aclanthology.org/J08-4004/>
9. [Kr95] Krippendorff, K. 1995. On the reliability of unitizing contiguous data. *Sociological Methodology* 25:47–76.
10. [TKS02] Tjong Kim Sang, E. F. 2002. Introduction to the CoNLL-2002 Shared Task: Language-Independent Named Entity Recognition. In *CoNLL*. <https://aclanthology.org/W02-2024/>
11. [FM09] Finkel, J. R., and Manning, C. D. 2009. Nested Named Entity Recognition. In *EMNLP*, 141–150. <https://aclanthology.org/D09-1015/>
12. [Yu20] Yu, J., Bohnet, B., and Poesio, M. 2020. Named Entity Recognition as Dependency Parsing. In *ACL*, 6470–6476. <https://aclanthology.org/2020.acl-main.577/>
13. [UD20] Nivre, J., de Marneffe, M.-C., Ginter, F., Hajič, J., Manning, C. D., Pyysalo, S., Schuster, S., Tyers, F., and Zeman, D. 2020. Universal Dependencies v2: An Evergrowing Multilingual Treebank Collection. In *LREC*, 4034–4043. <https://aclanthology.org/2020.lrec-1.497/> ; 中文省略: <https://universaldependencies.org/zh/dep/orphan.html>

14. [D18] Nakayama, H., Kubo, T., Kamura, J., Taniguchi, Y., and Liang, X. 2018. doccano. <https://github.com/doccano/doccano>
15. [ONET] Peterson, N. G., Mumford, M. D., Borman, W. C., Jeanneret, P. R., Fleishman, E. A., Levin, K. Y., Campion, M. A., Mayfield, M. S., Morgeson, F. P., Pearlman, K., Gowing, M. K., Lancaster, A. R., Silver, M. B., and Dye, D. M. 2001. Understanding Work Using the Occupational Information Network (ONET). *Personnel Psychology* 54(2):451–477.
16. [Nav09] Navigli, R. 2009. Word Sense Disambiguation: A Survey. *ACM Computing Surveys* 41(2):1–69.
17. [PB05] Palmer, M., Gildea, D., and Kingsbury, P. 2005. The Proposition Bank: An Annotated Corpus of Semantic Roles. *Computational Linguistics* 31(1):71–106.
18. [LK77] Landis, J. R., and Koch, G. G. 1977. The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics* 33(1):159–174。用于理解一致性指标：一致性高本身不证明标签正确。
19. [ESCO-C] European Commission. ESCO: Competence. <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/competence>
20. [ESCO-R] European Commission. ESCO: Skill reusability level. <https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/escopedia/escopedia/skill-reusability-level>
21. [ESCO-TG] ESCO expert group. Report of the expert group on transversal skills and competences, §5.3. <https://esco.ec.europa.eu/system/files/2022-05/MSWG%2014-04%20Report%20of%20the%20expert%20group%20on%20transversal%20skills%20and%20competences.pdf>